**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Caxias do Sul - PRODIGITAL Caxias do Sul

**Nº Carta Consulta: 61171**
**Mutuário: Município de Caxias do Sul - RS**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 10.000.000,00
**Fontes Externas:**
Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF: US$ 40.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 05
2.3. MUTUÁRIO ..... 05
2.4. TIPO OPERACAO ..... 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 05
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 23
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 24
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 25
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 27
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 34
3. FINANCIAMENTO ..... 34
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 34
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 34
4. EXECUÇÃO ..... 34
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 34
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 36
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 36
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 36
5. RISCOS ..... 39
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 39
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 40
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 40
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 40
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 41
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 41
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 41

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Caxias do Sul, segundo maior município do Estado do Rio Grande do Sul, possui 463.338 habitantes (IBGE, 2022) e IDHM 0,782 (PNUD, 2010), destaca-se no contexto econômico, especialmente em razão de seu dinamismo industrial, e vem se destacando no âmbito do empreendedorismo inovador, ocupando o 21º lugar no Índice de Cidades Empreendedoras de 2023 e figurando entre as 101 cidades mais populosas do Brasil.

Com o rápido crescimento, enfrenta problemas sociais, culturais, econômicos e ambientais. O aumento do fluxo migratório para a região da Serra Gaúcha em busca de melhores condições de trabalho e a concentração de pessoas no centro urbano criaram condições propícias para o surgimento de conflitos interpessoais, resultando no agravamento dos indicadores de violência e demandas sociais.

Dentre os principais desafios são apontadas a segurança e a fiscalização de áreas públicas, sendo as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) importantes aliadas aos esforços dos agentes de segurança, para a potencialização das ações de prevenção e mitigação da violência urbana, principalmente contra mulheres, crianças, imigrantes e a população LGBTQIA+, que atualmente se mostram insuficientes às demandas da cidade.

Neste sentido, o município não dispõe de informações analíticas na quantidade e qualidade necessárias para auxiliar na tomada de decisão proativa em políticas públicas. O principal dificultador da tomada de decisão reside na falta de instrumentos para captar as demandas da cidadania e de sensores que permitam monitorar o território. Esses insumos, uma vez conectados a um plano de ação voltados, por exemplo, ao monitoramento ambiental inteligente, podem mitigar efeitos da crise climática, como chuvas intensas, que provocam enchentes e deslizamentos, causando danos pessoais e materiais à população e principalmente ao setor agrícola.

Além disso, entende-se que outras políticas públicas, como por exemplo a gestão de resíduos e de tráfego, podem ser otimizadas a partir do uso inteligente de tecnologias conectadas. Porém, apesar do município já ter trabalhado no arcabouço legal de inovação para aplicação de ambientes regulatórios que funcionam como laboratórios experimentais vivos na cidade (sandbox), ainda não há a efetiva utilização desses ambientes em prol de soluções eficazes para os problemas públicos de grande impacto na população.

Outro ponto crucial na transformação digital das cidades é o acesso à internet. Essa é uma ferramenta fundamental para mitigar desigualdades de acesso à informação, que geram exclusão ou isolamento digital. Ademais a provisão de conectividade com amplo alcance territorial pode oportunizar crescimento local ao promover a conectividade nos prédios e pontos de interesse municipais com adequada velocidade e estabilidade. No entanto, o município ainda possui uma rede própria com extensão insuficiente, principalmente nas escolas, unidades de saúde e outros prédios de atendimento ao cidadão.

Ainda com o objetivo de reduzir desigualdades e reconhecendo a educação como um dos principais motores para o desenvolvimento econômico local, o município inclui em suas metas do Plano de Ensino a conectividade e disponibilização das tecnologias digitais para mais de 1.600 professores e cerca de 40.000 alunos da rede. Porém, a realidade ainda é limitada, com poucos equipamentos disponíveis e formação insuficiente dos professores para o ensino digital, o que dificulta a continuidade desse método. Além disso, as escolas precisam realizar suas próprias contratações de internet de forma isolada, resultando em instabilidade rotineira e dificuldade para o uso no aprendizado dos alunos que fazem uso em momentos pontuais do ensino. Isso também perpetua uma desigualdade entre o acesso das escolas da região central em relação às mais afastadas.

Para atendimento amplo à população verifica-se que houve pouco avanço na implementação de tecnologias que facilitem o acesso digital aos serviços municipais. Atualmente, a maioria das necessidades ainda é atendida por meio de protocolos físicos e atendimento telefônico . Os serviços do município em formato analógico ocasionam morosidade, ineficiência e insatisfação da população. Observa-se ainda a necessidade de um ambiente que favoreça a inovação e a transformação digital, proporcionando um espaço físico para que empresas e negócios inovadores possam fomentar o setor privado e alavancar a modernização do setor público.

Potencializar as políticas públicas da cidade por meio de investimentos voltados à transformação digital dos serviços municipais, requalificação das infraestruturas de conectividade, fomento à inovação, e estabelecimento de diretrizes claras para a evolução da inteligência, resiliência e sustentabilidade, requer, por fim, que o município possua ferramentas que viabilizem a adequada gestão e condução dos projetos, através de planos municipais para gestão das tecnologias, e implantação de um Observatório da Cidade Inteligente.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Os componentes desta operação contemplam as necessidades prioritárias de investimentos identificadas para aceleração da transformação digital, abrangendo:

1. Monitoramento e fiscalização de áreas públicas, expandindo-se o número de equipamentos e aprimorando-se as tecnologias empregadas na geração de alertas de segurança, somado à implantação de uma malha planejada de sensores conectados;

2. Implantação do Observatório da Cidade Inteligente, para gerenciamento e análise de dados que possam auxiliar na tomada de decisões para benefício da população;

3. Modelo experimental de gestão de políticas públicas, a ser executado no âmbito do Sandbox (ambiente regulatório experimental);

4. Aumento da conectividade, com a expansão da rede lógica e dos pontos de acesso Wi-Fi, dos prédios públicos municipais, principalmente nas escolas;

5. Modernização das escolas municipais para o aprimoramento da educação digital, abrangendo um Plano de Gestão, o fornecimento de equipamentos eletrônicos e a formação continuada dos profissionais;

6. Digitalização de serviços municipais, baseada num modelo de gestão, investimentos para a digitalização dos principais serviços e uma plataforma ao cidadão;

7. Impulso à inovação e aos negócios, por meio da implantação do Centro de Inovação em bem municipal a ser restaurado;

8. Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), do Plano de Ação Climática, e do Plano de Gestão Inteligente de Resíduos, estabelecendo o planejamento de longo prazo.

A execução dos investimentos do PRODIGITAL projeta RESULTADOS significativos, potencializando a transformação digital nos setores e serviços prioritários, destacando-se:

(i) reduzir a violência urbana, principalmente contra mulheres, crianças e comunidade LGBTQIA+, inibindo o cometimento de crimes e atos de vandalismo por meio de inteligência e inovação;

(ii) monitorar e reduzir a emissão de gases poluentes, implantar ações relacionadas às mudanças climáticas, e adotar estratégias que promovam a resiliência frente aos riscos ambientais;

(iii) proporcionar decisões públicas mais rápidas e precisas, impactando nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos, prevenção de desastres naturais, e outros;

(iv) promover a utilização dos ambientes regulatórios experimentais (sandbox), para fomentar as soluções inovadoras em prol da eficiência na gestão de recursos públicos, com tomadas de decisões mais assertivas;

(v) reduzir a desigualdade digital, proporcionando aos cidadãos padrões adequados de conectividade e acesso às ferramentas e tecnologias nos prédios públicos;

(vi) ampliar as oportunidades de ensino-aprendizagem através do planejamento adequado das atividades, formação continuada dos profissionais e fornecimento de equipamentos digitais para alunos e professores da rede pública municipal;

(vii) proporcionar acesso e a eficiência na entrega dos serviços à população, por meio de plataformas digitais intuitivas, agregando valor público;

(viii) contribuir à consolidação do setor de inovação e à aceleração de negócios inovadores na cidade, fomentando e retendo empresas e talentos locais;

(ix) acelerar e contribuir para a inteligência, resiliência e sustentabilidade, por meio de instrumentos que fomentem o planejamento e a gestão das ações da cidade inteligente.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

As Secretarias municipais são responsáveis pela sustentabilidade dos investimentos, conforme item 4.1 da Carta Consulta.

A Secretaria de Segurança e Proteção Social, por meio da Guarda Municipal, implementou o Centro de Operações Integrado (CIOp), ampliando a cobertura da segurança urbana. A colaboração entre órgãos de inteligência resulta em eficiência operacional e redução de custos, promovendo a sustentabilidade, porém os softwares de análise de informações representam cerca de 5% do valor investido no componente anualmente. Esses custos serão cobertos pelo orçamento municipal, com a expectativa de redução de despesas relacionadas a manutenção do esquema de segurança desprovido de inteligência digital.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação gerenciará o modelo experimental inovador, aproveitando sua experiência em ambientes regulatórios. Os testes ocorrerão em espaços delimitados (Sandbox) em instituições de ensino superior, com investimentos limitados pelo Marco Legal das Startups. Além disso, apenas as iniciativas com potencial para resolver problemas públicos serão desenvolvidas, o que sugere que o projeto em si não acarretará necessidades futuras.

À medida que o ecossistema de inovação se expande no Centro de Inovação, espera-se que instituições interessadas nas soluções contribuam para a sustentabilidade do modelo experimental e do espaço físico. O restauro do patrimônio cultural da Maesa também trará um valor agregado significativo para a cidade, tanto econômico quanto social.

A viabilidade da infraestrutura de conectividade está ligada à forma como é instalada nas vias e espaços públicos. As manutenções geralmente decorrem de incidentes como corte e rompimento de cabos, bem como furto de equipamentos. No entanto, o método de contratação atualmente adotado e o monitoramento buscam mitigar esses custos futuros. Estima-se que a manutenção represente cerca de 4% do valor da implantação por ano, sendo realizada pelas empresas contratadas ou por servidores da Diretoria de Tecnologia e Sistemas de Informação.

No contexto do ensino, a sustentabilidade do programa pela Secretaria de Educação dependerá do Plano de Gestão projetado nessa operação. Permitirá uma análise aprofundada das metodologias empregadas no ensino digital e uma melhor utilização dos equipamentos adquiridos. Isso é essencial para o sucesso desta política pública devido à rápida obsolescência dos bens tecnológicos que poderá impactar na gestão de recursos futuros.

A digitalização dos serviços por meio de plataformas digitais visa ampliar o acesso e, ao mesmo tempo, minimizar o desperdício de recursos. Nesse sentido, os sistemas de informação inovadores fortalecem a eficiência da administração a um custo baixo de gestão, cerca de 6 milhões de reais por ano (0,31% do orçamento municipal).

Por fim, com o PDTCI como guia para as políticas de cidade inteligente, integrando inteligência e eficiência nas soluções tecnológicas propostas, espera-se que os custos sejam totalmente suportados e, em alguns casos, até reduzidos. Além disso, existem benefícios intangíveis, como a transparência nas decisões e o uso das ferramentas disponíveis para proporcionar a entrega de serviços públicos de qualidade.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Tais iniciativas e investimentos, entre outros, são ancorados na Lei Municipal nº 8.752, de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu medidas de incentivo à inovação na Administração Pública e nos ambientes empresarial, acadêmico e social, e no Decreto nº 22.247, de 10 de outubro de 2022, que estabeleceu medidas de modernização da Administração Pública e criou o Programa de Inovação para a Modernização da Administração Pública ? Gov.Lab.

Além destes, foram considerados como referências/orientações estratégicas os seguintes documentos:

- O Plano Plurianual 2022-2025 de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 8.664, de 30 de junho de 2021(Anexos I e II);

- O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI do Município de Caxias do Sul, instituído pela Lei Complementar nº 589, de 19 de novembro de 2019 (Anexo III);

- O Plano Municipal de Educação ? PME de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 7.947, de 19 de junho de 2015 (Anexo IV);

- O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ? PMGIRS de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 8.183, de 21 de dezembro de 2016 (Anexo V);

- O Plano Municipal de Cultura ? PMC de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 8.746, de 16 de dezembro de 2021 (Anexo VI);

- O Decreto nº 22.746, de 27 de setembro de 2023, que instituiu o Sandbox (ambiente regulatório experimental) do Município de Caxias do Sul (Anexo VII);

- O Decreto nº 21.772, de 21 de outubro de 2021, que instituiu o trabalho de indicadores associados às ISO 37120; 371222; 37123 no Escritório de Dados e Gerenciamento de Projetos no Município de Caxias do Sul (Anexo VIII);

- O Plano Municipal de Turismo de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 8.736, de 1º de dezembro de 2021 (Anexo IX));

- O Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob) de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 9.076, de 26 de dezembro de 2023 (Anexo X).

CONTRAPARTIDA

Quanto aos recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento, serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, após recomendação da COFIEX. Dessa forma, o município formula a presente Carta Consulta prevendo investimentos de US$ 50.000.000,00 ( cinquenta milhões dólares norte-americanos), a serem aplicados no âmbito do PRODIGITAL, sendo 80% (oitenta por cento) financiados e 20% (vinte por cento) de contrapartida.

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 ? COFIEX.

TAXA DE CÂMBIO

Considerado, na formulação desta carta consulta, o câmbio de 4,8407 reais por dólar, data-base 29/12/2023, conforme dados do Banco Central do Brasil.

## 2. Projeto

**2.1. Título**

Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Caxias do Sul - PRODIGITAL Caxias do Sul

**2.2. Título Abreviado**

PRODIGITAL CAXIAS DO SUL

**2.3. Mutuário**

Município de Caxias do Sul - RS

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

OBJETIVO GERAL

As ações do PRODIGITAL CAXIAS DO SUL destinam-se a acelerar o processo de transformação digital no município, impulsionando o desenvolvimento sustentável por meio da inovação e das TICs, sob os preceitos de Cidade Inteligente, impactando na melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Expandir as capacidades de monitoramento do território por meio do uso de tecnologias; [Indicadores 01, 02, 03, 04]

(ii) Aumentar a eficiência e eficácia do governo municipal na resolução de desafios da cidade mediante modelos inovadores de políticas públicas; [Indicador 05]

(iii) Oferecer conectividade adequada para a prestação de serviços, gestão, monitoramento e sustentabilidade do território; [Indicadores 06 , 07]

(iv) Melhorar a qualidade do ensino municipal por meio do uso de tecnologias, inclusão digital e capacitação de professores; [Indicador 08]

(v) Garantir um acesso inclusivo e eficiente a serviços municipais por meio de seu redesenho e digitalização; [Indicadores 08, 09]

(vi) Fomentar a colaboração público-privada para o desenvolvimento econômico do município mediante a criação de um novo centro de inovação; [Indicador 10]

(vii) Construir planos e diretrizes orientados à promoção de uma cidade sustentável, resiliente e inteligente.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 01: Porcentagem da área da cidade coberta por câmeras de vigilância digital (ABNT NBR ISO 37122:2020 ? 15.1). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SMSPPS | Área territorial da cidade coberta por câmeras de vigilância digital dividida pela área total da cidade. Resultado multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. Considera-se o território da área urbana central. | Porcentagem do território | 0,04 | 3,50 |
| Indicador 02: Tempo de resposta dos serviços de emergência a partir do primeiro chamado ( ABNT NBR ISO 37120:2021 ? 15.7). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SAMU/SMS | Tempo decorrido do chamado inicial de socorro até o momento de chegada de equipe no local em minutos, somados no ano e dividido pelo número de atendimentos anual. Considera-se o serviço de atendimento SAMU. | minutos | 15,11 | 10,00 |
| Indicador 03: Tempo médio de resposta a chamados realizados por meio de sistema de chamados não emergenciais da cidade (dias) ( ABNT NBR ISO 37122:2020 ? 10.3). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SMRHL | Número total de dias da submissão do chamado de demandas, dividido pelo total de chamados recebidos pelo sistema não emergencial da cidade . Dividido por 24 horas e expresso em tempo médio em dias. Considera-se a média dos 6 serviços mais solicitados no sistema Alô Caxias. | dias | 50,69 | 40,00 |
| Indicador 04: Porcentagem da população da cidade com acesso a sistemas de alertas públicos em tempo real sobre condições de qualidade do ar e da água (ABNT NBR ISO 37122:2020 - 11.3). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SEMMA | Número de pessoas com acesso a sistemas de alerta público em tempo real para avisos de qualidade do ar e água dividido pela população total da cidade. Multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. | porcentagem de habitantes | 0,00 | 30,00 |
| Indicador 05: Número de soluções inovadoras testadas pelo município resultantes do modelo experimental (Indicador Interno). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SDEI | Quantidade absoluta de soluções inovadoras cadastradas e testadas junto ao município para atuar nas áreas de Sandbox . | soluções testadas | 1,00 | 8,00 |
| Indicador 06: Porcentagem dos edifícios públicos cobertos por conectividade lógica (Indicador Interno). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SMRHL | Número total de edifícios públicos com conectividade lógica, dividido pelo total de edifícios públicos do município. Resultado multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. | porcentagem de edifícios | 70,95 | 92,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicador 07: Porcentagem de escolas cobertos por conectividade Wi-fi fornecida pelo município para os todos os segmentos (Indicador Interno). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SMRHL/ SMED | Número total de escolas municipais com conectividade Wi-fi para todos os segmentos (alunos, professores, trabalhadores não docentes, responsáveis), dividido pelo total de escolas de ensino fundamental do município (83). Resultado multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. | porcentagem de escolas | 0,00 | 100,00 |
| Indicador 08: Porcentagem de alunos da rede de ensino que dispõem de acesso à aprendizagem digital (Indicador Interno). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SMED | Número de alunos que dispõe de aprendizagem digital ( dispositivos), dividido pelo total de alunos da rede pública de ensino. Resultado multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. | porcentagem de alunos | 6,48 | 10,00 |
| Indicador 09: Porcentagem de serviços urbanos acessíveis e que podem ser solicitados online ( ABNT NBR ISO 37122:2020 ? 10.2). Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SMRHL | Número total de serviços urbanos oferecidos online, dividido pelo número total de serviços urbanos oferecidos. Resultado multiplicado por 100 e expresso em porcentagem. | porcentagem de serviços | 18,07 | 90,00 |
| Indicador 10: Ações realizadas com o intuito de desenvolver atividades voltadas à inovação. Linha de base 2023. Meta 2029. Fonte: SDEI | Quantidade absoluta de ações realizadas pelo município que estejam categorizadas como eventos, cursos e parcerias. | ações realizadas | 17,00 | 50,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | **47.810.000,00** |
| S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 18.800.000,00 |
| P - Expansão do Monitoramento Municipal | 11.300.000,00 |
| P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | 4.100.000,00 |
| P - Implantação da Malha de Sensores Conectados | 3.000.000,00 |
| P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | 400.000,00 |
| S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 7.600.000,00 |
| P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | 7.600.000,00 |
| S - CONECTIVIDADE | 3.700.000,00 |
| P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | 2.200.000,00 |
| P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | 1.500.000,00 |
| S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 7.400.000,00 |
| P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | 400.000,00 |
| P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | 7.000.000,00 |
| S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 4.510.000,00 |
| P - Modelo de Gestão da Digitalização | 410.000,00 |
| P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | 1.000.000,00 |
| P - Digitalização de Serviços ao Cidadão | 3.100.000,00 |
| S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL | 5.800.000,00 |
| P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | 3.600.000,00 |
| P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | 2.200.000,00 |
| **C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS** | **1.500.000,00** |
| P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | 600.000,00 |
| P - Plano de Ação Climática | 490.000,00 |
| P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | 410.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | **300.000,00** |
| P - Apoio a Gestão do Programa | 200.000,00 |
| P - Auditoria Externa | 100.000,00 |
| **C - OUTROS GASTOS** | **390.000,00** |
| P - Comissão de Financiamento | 340.000,00 |
| P - Avaliação do Programa | 50.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **50.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE**

O município realizou abrangente diagnóstico, a partir do qual foram vislumbrados os principais gargalos, desafios e oportunidades de transformação digital com vistas a melhorar a disponibilização dos serviços públicos, a segurança, a acessibilidade, a igualdade e a sustentabilidade da cidade.

Conforme a norma ABNT NBR ISO 37122:2020, a Cidade Inteligente (Smart City) caracteriza-se pelo emprego de dados e TICs para incrementar qualidade nos serviços, potencializando, a partir da transformação digital, seus resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental, e respondendo a desafios relacionados a mudanças climáticas, rápido crescimento populacional e instabilidades de ordem política e econômica, agora e no futuro previsível, sem desvantagens injustas ou degradação do ambiente natural.

Os subcomponentes a seguir apresentados contemplam, assim, as necessidades prioritárias de investimentos identificadas para a aceleração da transformação digital da Cidade Inteligente de Caxias do Sul. Projeta-se, a partir da execução dos investimentos, relevantes impactos nos indicadores de inteligência e sustentabilidade, potencializando a transformação digital nos setores e serviços prioritários que abrangem o programa.

**S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS**

Em outubro de 2023, foi inaugurado o CIOp do município, bem como o sistema de cercamento eletrônico e a ampliação e atualização do sistema de monitoramento urbano, realocando o atendimento do sistema 190 da Brigada Militar e seus despachos de viaturas e ampliando a central de atendimento 153 da Guarda Municipal, a central de monitoramento de alarmes do município e o espaço destinado ao despacho de viaturas da Fiscalização de Trânsito.

Para tanto, houve a contratação de empresa especializada, com expertise na implementação de sistemas de monitoramento urbano e cercamento eletrônico com a utilização de câmeras e demais equipamentos. A partir disso, o município, em conjunto com as demais forças de segurança pública, vem proporcionando mais segurança e bem-estar social à população. Entretanto, incrementos de inteligência na análise de imagens e dados provenientes do sistema de segurança são necessários, com vistas a assegurar a eficácia e eficiência do serviço.

O presente subcomponente de transformação digital, portanto, objetiva a requalificação e expansão do sistema de monitoramento e fiscalização de áreas públicas, ampliando-se o número de equipamentos e aprimorando-se as tecnologias e ferramentas empregadas na análise e geração de alertas aos órgãos de segurança pública e resiliência da cidade.

Diante dos desafios apresentados pela rápida expansão e complexidade socioeconômica de Caxias do Sul, a resiliência da cidade torna-se um pilar essencial na busca por uma transformação digital abrangente. A modernização do sistema de monitoramento e fiscalização de áreas públicas, integrada às TICs, não apenas fortalece a segurança urbana, mas também promove a resiliência da comunidade diante de potenciais crises. A ampliação do número de pontos de controle, aliada ao aprimoramento da análise de imagens e dados, reflete o compromisso em adaptar-se proativamente às demandas em constante evolução.
A resiliência da cidade não se limita apenas à segurança, mas também abrange a capacidade de se adaptar e se recuperar diante de desafios socioambientais, consolidando uma cidade preparada para enfrentar e superar as complexidades contemporâneas. Este subcomponente de transformação digital não só visa à segurança, mas também à construção de uma base resiliente, que considere o contexto atual de mudanças climáticas, e que sustente o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável da comunidade.

**P - Expansão do Monitoramento Municipal**

Para que o serviço de monitoramento e fiscalização proporcione respostas adequadas, faz-se necessária uma cobertura monitorada dos principais acessos e pontos críticos, definidos pelos órgãos de segurança pública, a fim de permitir o gerenciamento informatizado da movimentação de veículos e pessoas nestes locais, gerando-se as informações e os dados qualificados para melhor gestão dos serviços de segurança pública, guarda escolar, solução de crimes, entre outros.
Além disto, todas as escolas e prédios públicos deverão contar com monitoramento de seu entorno de forma preventiva, o que se garantirá por meio da expansão e requalificação do sistema. São aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) prédios públicos, entre escolas, unidades de saúde, prédios administrativos, almoxarifados, entre outros, todos essenciais ao serviço público, com patrimônio de valor significativo na estrutura do município e que, portanto, necessitam de segurança preventiva sistemática, para evitar que atos criminosos resultem na interrupção de serviços essenciais. A implantação do monitoramento no entorno das escolas será uma complementação do monitoramento humanizado hoje desenvolvido pela guarda municipal, a qual participa preventivamente e de forma integrada à comunidade escolar. Assim, além da prevenção, o monitoramento agregará a resposta rápida para garantir a efetividade de suas ações na proteção dos estudantes do município.
Já em parques e praças, além da importância do valor histórico e cultural que muitas dessas áreas possuem, por vezes, irrecuperável quando objeto de furtos ou danos, a instalação de sistemas eletrônicos de segurança e monitoramento também é fundamental para encorajar o uso das áreas pela população. Tais ações trazem segurança para aumentar o uso das praças e parques já existentes e também diminuem a resistência de moradores quanto à implantação de novas áreas de lazer, muitas vezes por medo de usos indevidos das mesmas.
Assim, haverá uma ampliação dos pontos de monitoramento e equipamentos do atual Centro Integrado de Operações ? CIOp, que controla, atualmente, 275 (duzentos e setenta e cinco) pontos de videomonitoramento eletrônico nas ruas da cidade. São necessários novos 5.500 (cinco mil e quinhentos) pontos para que o sistema seja, efetivamente, capaz de produzir dados e respostas rápidas para segurança do cidadão.

O escopo deste produto, assim, consiste na:
1. Aquisição e operacionalização de 2.000 (duas mil) câmeras de videomonitoramento para pontos de interesse municipal;
2. Aquisição e operacionalização de 3.500 (três mil e quinhentas) câmeras de videomonitoramento para escolas, creches e demais equipamentos públicos municipais;
3. Ampliação da Plataforma de Gestão Integrada do Centro de Controle;
4. Implantação de Sistemas de Vídeo Analítico e Reconhecimento Avançado Analítico;
5. Implantação de Infraestrutura, Rede Lógica, Rede Elétrica e investimentos acessórios para operacionalização dos novos pontos;
6. Serviços Profissionais de Instalação, Implantação, Consultoria de Processos, Treinamento, Garantia, Suporte Técnico e Manutenção Preventiva.

Resultados Esperados
1. Requalificar o sistema de videomonitoramento municipal, ampliando-se seu espectro de cobertura e aprimorando-se a inteligência, ferramentas e analíticos empregados pelo Centro Integrado de Operações ? CIOp;
2. Capacitar os profissionais atuantes no Centro Integrado de Operações ? CIOp para operação de novas ferramentas implementadas.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Reduzir a violência urbana, especialmente contra mulheres, crianças e comunidade LGBTQIA+, inibindo-se o cometimento de crimes e atos de vandalismo nas vias e espaços públicos;
2. Reduzir o tempo de resposta dos órgãos de segurança a eventos que demandem atendimento, inclusive preventivo;
3. Contribuir às autoridades policiais e judiciárias na solução de crimes e contravenções, por meio de inteligência, identificando-se a autoria e instruindo-se o respectivo processo com provas oriundas do Centro Integrado de Operações ? CIOp, consolidando-se o papel municipal de provedor de inteligência aos órgãos de investigação;
4. Contribuir para a resiliência urbana, no âmbito do controle das mudanças climáticas, riscos ambientais e defesa civil.

Metas de Desempenho
1. Adquirir e operacionalizar novas 5.500 (cinco mil e quinhentas) câmeras de videomonitoramento municipal, destinadas a pontos de interesse municipal, escolas e demais equipamentos públicos municipais;
2. Ampliar a Plataforma de Gestão Integrada do Centro Integrado de Operações ? CIOp;
3. Implementar novos Sistemas de Vídeo Analítico e Reconhecimento Avançado Analítico para detecção de eventos e geração de alertas automáticos;

**P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente**

A expansão do número de pontos de monitoramento, dispositivos de sensoriamento de equipamentos públicos, sensores conectados, monitoramento de riscos ambientais e novas aplicações digitais voltadas ao cidadão, a serem desenvolvidos nos próximos anos pela cidade - especialmente a partir dos recursos oriundos desta operação - exigirá o replanejamento e significativa expansão da capacidade de análise e tomada de decisões municipais, relativamente aos setores objeto da transformação digital buscada.

Atualmente, como visto no subcomponente anterior, a infraestrutura de monitoramento e gestão de serviços municipais é focada unicamente no setor de segurança pública, o que representaria gargalos quando da operacionalização dos novos serviços inteligentes relacionados à gestão de resíduos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública, mobilidade urbana, gerenciamento de riscos ambientais, etc. Assim, de modo a viabilizar a adequada gestão e condução dos projetos e iniciativas de transformação digital e cidade inteligente, será projetado e implantado o Observatório da Cidade Inteligente, equipamento que receberá múltiplas atribuições, todas inter-relacionadas e derivadas das demandas da cidade.

O Observatório deverá ser estruturado fisicamente em prédio público municipal, preferencialmente na sede administrativa, e terá, como principais missões, entre outras:

(i) Governança da Cidade Inteligente: o novo Observatório sediará as atividades dos Conselhos e Comitês consultivos e deliberativos da cidade inteligente, cujas atribuições serão detalhadas e definidas no âmbito do PDTCI, conforme detalhado mais adiante;

(ii) Monitoramento de Indicadores ISO/ABNT vinculados aos Projetos da Cidade Inteligente: o novo Observatório receberá espaço dedicado exclusivamente ao acompanhamento sistemático, pelos servidores municipais, dos indicadores oficiais previstos nas normas ISO/ABNT aplicáveis e em outros documentos de referência setoriais, viabilizando a mensuração contínua da efetividade e impacto dos projetos em execução;

(iii) Cocriação de Iniciativas e Projetos: as Gerências Setoriais do Observatório atuarão na cocriação e modelagem de iniciativas definidas como prioritárias no plano de cidade inteligente. Estando em ambiente compartilhado, com pleno acesso a insights provenientes do DataLAB, as Gerências estarão cercadas das melhores condições para a elaboração de projetos disruptivos, e que promovam a abertura dos silos da Administração Municipal;

(iv) Comando e Controle Centralizado de Serviços Urbanos: determinados órgãos e entidades da Prefeitura de Caxias do Sul que operam serviços urbanos críticos, a exemplo de segurança, mobilidade, iluminação, água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, poderão migrar suas posições de comando e controle para o Observatório, se assim vislumbrarem conveniente e oportuno. Tais ajustes deverão ser formalizados entre as unidades e a estrutura de acompanhamento do PRODIGITAL, como descrito mais adiante;

(v) DataLAB: O Observatório da Cidade Inteligente consistirá em um laboratório de dados (DataLAB) da Cidade Inteligente, onde dados são coletados, analisados e interpretados possibilitando a orientação para as tomadas de decisões baseadas em dados. Esse ambiente fortalecerá o governo orientado por dados (data-driven government) a partir do grande volume de dados tratados e disponibilizados ao gestor.

O município elaborará, em primeiro momento, o plano de necessidades do Observatório, e, no âmbito do programa, contratará, os projetos executivos, obras, intervenções e aquisições para operacionalização dos diversos ambientes planejados para o equipamento público.

Resultados Esperados

1. Implantar o Observatório da Cidade Inteligente de Caxias do Sul, destinado a múltiplas Secretarias e entidades da Administração Municipal, expandindo-se a capacidade de monitoramento e tomada de decisões municipais;
2. Unificar os centros de controle setoriais em única estrutura, contribuindo à integração de serviços, governança e qualidade da tomada de decisão pública.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

1. Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população caxiense, por meio de decisões mais rápidas e precisas, impactando nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos e diversos outros;
2. Contribuir para melhorar a qualidade dos serviços públicos, promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso nas áreas de educação, saúde, inclusão social, entre outros.

Metas de Desempenho

1. Desenvolver o plano e os projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação do novo Observatório da Cidade Inteligente de Caxias do Sul;
2. Implantar o novo Observatório da Cidade Inteligente de Caxias do Sul, expandindo-se a capacidade de monitoramento e tomada de decisões municipais.

**P - Implantação da Malha de Sensores Conectados**

É notório que o adequado manejo, pelo Poder Público, dos dados gerados na prestação de serviços públicos, por meio de coleta eficiente, planejamento, monitoramento e emprego de inteligência em seu processamento, permite a tomada de decisões mais acertadas, orientada por evidências, seja na gestão dos eventos diários dos sistemas municipais (de mobilidade, saneamento, iluminação, entre outros), seja na concepção e permanente avaliação e revisão das políticas públicas postas à execução.

Pesquisas recentes reconhecem os dados como um ativo para a geração de valor social e econômico, indicando que poderia haver uma redução de 15% (quinze por cento) no custo dos serviços de infraestrutura graças ao melhor uso de dados e tecnologias digitais, e que isso poderia elevar o PIB da América Latina e do Caribe em 6% (seis por cento) em 10 anos (BID, 2020).

Em parceria com o City Living Lab ? instituição ligada à Universidade de Caxias do Sul (UCS) ?, a Municipalidade da cidade vem desenvolvendo o ?Sistema de Coleta de Dados por Dispositivos IoT para Cidades Inteligentes?, que busca ampliar a malha de sensores e identificar novos usos e aplicações urbanas para a Internet das Coisas (IoT). De modo a potencializar a política pública e acelerar seus resultados de sustentabilidade, pretende-se, a partir desta operação, requalificar e ampliar substancialmente a malha de sensores conectados empregados no serviço público e monitoramento do território, de modo que poderá abranger, entre outros:
- os serviços de segurança e fiscalização de espaços públicos, detectando-se atividades suspeitas ou emergências e alertando as autoridades;
- os serviços de monitoramento ambiental, monitorando-se a qualidade do ar e da água, e gerando dados essenciais à saúde pública e para a tomada de decisões acerca das políticas ambientais;
- os serviços de monitoramento e resposta às mudanças climáticas, com sensores de movimentação de solo e nível da água em pontos estratégicos;
- os serviços de gestão de resíduos, com sensores aplicados aos contêineres de lixo, otimizando-se as rotas de coleta e reduzindo a frequência desnecessária de coletas, o que pode levar a economias logísticas significativas;
- os serviços de iluminação pública, por meio da telegestão das luminárias e controle remoto dos serviços associados à iluminação pública;
- os serviços de gerenciamento de tráfego e transporte público, monitorando-se as condições de tráfego em tempo real, gerando-se os inputs para a orquestração dos semáforos e das rotas de transporte público, resultando em diminuição do congestionamento e em tempos de viagem mais curtos.
Este produto do componente, assim, abrangerá a realização dos projetos e a aquisição, instalação e operacionalização da nova malha de sensores, concentradores e sensores conectados voltados à gestão de serviços e utilidades municipais, operados e monitorados pela Municipalidade, principalmente no CIOp e no Observatório, e em parceria com a academia, por meio do projeto em curso.

Resultados Esperados
1. Incrementar a capacidade de monitoramento de serviços e utilidades municipais, por meio da expansão da malha de sensores conectados do Município;
2. Promover eficiência na prestação de serviços públicos e operação da cidade, monitorando-se em tempo real os eventos de interesse da gestão e permitindo-se a atuação remota;

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Majorar a qualidade dos serviços públicos, otimizando o uso de recursos, por meio de decisões públicas mais rápidas e precisas, impactando na infraestrutura, principalmente nos sistemas de mobilidade, segurança, saneamento, gestão de resíduos, desastres naturais, entre outros.
2. Contribuir significativamente para redução dos efeitos da crise climática, auxiliar na gestão sustentável de recursos naturais, solo e biodiversidade;
3. Promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso nas áreas de educação, saúde, inclusão social, entre outros, voltados à comunidade.

Metas de Desempenho
1. Implementar, pelo menos, 10 (dez) projetos de sensores conectados (IoT) aplicada à gestão de serviços municipais e à resolução de problemas públicos relevantes;
2. Ampliar a malha de sensores conectados (IoT) do município;
3. Promover a avaliação sistemática de resultados dos projetos de sensores conectados implementados, aplicada à gestão de serviços municipais e à resolução de problemas públicos relevantes.

**P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados**
À medida que Caxias do Sul avança nos últimos anos na implementação de dispositivos e na promoção da conectividade e integração no ambiente urbano, surge a necessidade de um planejamento estratégico mais robusto para acelerar os resultados de sustentabilidade almejados. Previamente à implantação dos sensores conectados, é importante realizar um planejamento adequado da infraestrutura de conectividade e da própria malha de sensores. Isso garantirá que os projetos instalados atendam às necessidades estratégicas da cidade inteligente, refletindo assim a visão de um desenvolvimento urbano sustentável e eficiente.

Resultados Esperados
1. Elaborar o Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados de Caxias do Sul;
2. Estruturar os projetos de implantação de sensores de acordo com as principais necessidades da população.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Otimizar o uso de recursos, possibilitando que o adequado planejamento da malha de sensores impacte positivamente na infraestrutura de segurança, saneamento, gestão de resíduos, desastres naturais, entre outros;
2. Promover a sustentabilidade e impulsionar o progresso da inteligência e resiliência da cidade por meio de sistemas conectados.
3. Garantir a segurança da população no que tange a mudanças climáticas e resiliência urbana.

Metas de Desempenho
1. Implementar, 01 (um) Plano da Malha de Sensores conectados (IoT) aplicada à gestão de serviços municipais e à resolução de problemas públicos relevantes;
2. Ampliar a malha de sensores conectados (IoT) do município de forma sistêmica e otimizada;

**S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

A cidade de Caxias do Sul encontra-se hoje como um município estratégico para o desenvolvimento local e regional do Rio Grande do Sul. Temas como Smart Cities, Inovação, Sustentabilidade, Mobilidade e Desenvolvimentos de Ecossistemas estão na agenda das políticas públicas municipais, fomentando um ambiente que engloba dimensões sociais e tecnológicas simultaneamente.
Uma das grandes conquistas do Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador (Lei Complementar Federal nº 182/21 ) consistiu na instituição do denominado ambiente regulatório experimental, ou ?Sandbox regulatório?. Trata-se, em síntese, da possibilidade de concessão de autorização temporária, por parte dos órgãos e entidades com capacidade de regulamentação setorial, para que startups e empresas de base tecnológica e inovadora experimentem e performem seus produtos e serviços, ainda que em estágio anterior à sua regulamentação, mediante o cumprimento de critérios e limites previamente estabelecidos e procedimento facilitado, com condições especiais simplificadas.
Em Caxias do Sul, os ambientes regulatórios experimentais (Sandbox) foram regulamentados pelo recente Decreto nº 22.746, de 27 de setembro de 2023, que estabeleceu as bases do programa e o regramento para desenvolvimento das experimentações de soluções urbanas inovadoras, com os objetivos de fomentar a inovação no município, através da realização e acompanhamento de testes inovadores, orientar sobre questões regulatórias durante o desenvolvimento das experimentações, aumentar a eficiência e diminuir os custos e tempo de validação dos negócios inovadores, promover a segurança jurídica necessária à maior atratividade de capital investidor para os projetos de inovação.

**P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas**

Considerando a recente implementação dos ambientes regulatórios experimentais (Sandbox) do Município, pretende-se colocar à experimentação da sociedade novos modelos de gestão de diversas políticas, como por exemplo a problemática relacionada à gestão dos resíduos sólidos, entre outras, incorporando-se novas TICs que eficientizem e agreguem qualidade ao serviço público, e cuja aplicabilidade à realidade da cidade seja testada antes de sua eventual expansão a todo território urbano.
O modelo gestão experimental será desenvolvido e gerenciado pelo município juntamente com servidores, comunidade, startups e instituições de ensino superior construindo a política pública de forma criativa, viável e inovadora. Será projetado para desenvolver interações, processos e ferramentas que contribuam para trazer inovação na formulação das políticas públicas.
É importante destacar que o objetivo é melhorar a eficácia, a eficiência e o impacto das políticas públicas, gerando lições aplicadas e abordagens inovadoras implementadas na prática. Além disso, desenvolverá e implementará soluções baseadas em evidências, por meio da colaboração com agências governamentais, organizações da sociedade civil e outras partes interessadas, reunindo especialistas de diversos campos, utilizando uma multiplicidade de métodos de pesquisa, como o design experimental, simulações e estudos de caso, para testar e refinar intervenções em desafios complexos.
Assim, pretende-se adotar procedimento de chamamento público a ser proposto e divulgado por meio dos canais oficiais da gestão pública, para selecionar participantes ao Programa Sandbox Caxias. O procedimento de chamamento público está delineado no artigo 13 do Decreto nº 22.746/2023, no entanto, carece de aprofundamento e aperfeiçoamento para alcançar os objetivos desejados e engajar o público com conhecimento e capacidade tecnológica, disposto a contribuir nesse desafio de inovação aberta .

Resultados Esperados
1. Experimentar e extrair evidências da experimentação de soluções inovadoras destinadas a agregar eficiência a gestão de políticas públicas;
2. Proporcionar, a partir dos resultados das experimentações, a rediscussão e o replanejamento das metas e iniciativas a gestão de cada temática no município, visando a sua transformação digital;
3. Proporcionar a coleta de dados para tomada de decisão, subsidiando a coleta de informações quali e quantitativas, indicadores de melhorias, etc.
4. Estabelecer a gestão do conhecimento na criação de políticas públicas por meio de inovação aberta;

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Estímulo à pesquisa e desenvolvimento de políticas que promovam práticas sustentáveis e tecnologias verdes, contribuindo para a redução das emissões de poluentes, a mitigação das mudanças climáticas e dos desastres naturais;
2. Experimentação de iniciativas que estimulem o emprego, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico sustentável, especialmente os voltados aos desafios enfrentados pela comunidades local;
3. Estímulo à participação ativa dos cidadãos no processo de formulação de políticas públicas, promovendo a democracia participativa e a transparência governamental, através da demonstração de uma abordagem responsiva e baseada em evidências para a tomada de decisões.

Metas de Desempenho
1. Selecionar e contratar pelo menos 08 (oito) startups para teste de soluções inovadoras aplicáveis à gestão de resíduos no município;
2. Proporcionar aos operadores e gestores relatórios de desempenho das experimentações conduzidas em Sandbox, subsidiando soluções para problemas públicos no município de Caxias do Sul.
3. Capacitar servidores das diversas secretarias no método de criação de políticas públicas por meio de inovação aberta, a partir dos relatórios e lições aprendidas no projeto piloto.

**S - CONECTIVIDADE**

A implementação e expansão sustentável de serviços inteligentes depende, cada vez mais, da disponibilidade de infraestruturas de TICs robustas, capazes de dar suporte às diversas iniciativas multissetoriais conduzidas por cada órgão e entidade da Administração Municipal. Nesse sentido, a normalização ISO/ABNT para cidades inteligentes é expressa ao recomendar, como instrumento para o desenvolvimento de projetos mais eficientes e efetivos, o modelo de ?infraestruturas inteligentes da comunidade?, com base na integração de redes e dispositivos, promovendo-se a progressiva abertura dos silos da organização municipal.

Nos termos das normas ABNT NBR ISO 37100:2017 e ABNT NBR ISO 37106:2020, a implementação de projetos multissetoriais para a Smart City deve, necessariamente, ancorar-se em infraestruturas planejadas e projetadas para o todo, e que permitam a formação de uma camada de comunicação e governança integrada de todas as áreas, baseada no gerenciamento de serviços centrado no cidadão, gestão estratégica da cidade e de recursos físicos e digitais.

**P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal**

Considera-se a fibra óptica a tecnologia ideal para a promoção de conectividade aos prédios e pontos de interesse municipal, tendo em vista sua velocidade e estabilidade ofertada, atributos essenciais para o adequado funcionamento e usufruto das ferramentas pretendidas para a Cidade Inteligente. Contudo, Caxias do Sul dispõe de rede própria de fibra óptica em extensão ainda insuficiente (cerca de 250 km), em vista dos serviços e utilidades vislumbradas, além de uma vasta extensão territorial (1.652 km²) e um relevo acidentado. Nesses casos específicos, a fibra óptica pode não ser a escolha mais adequada, mas a garantia de conectividade ainda é essencial e deve ser assegurada.

Em resposta a tal cenário, será estruturada e implementada a conexão de rede lógica, infraestrutura pervasiva de conectividade, distribuída em toda a cidade, cuja capilaridade deverá alcançar prioritariamente as áreas mais carentes ou desprovidas de infraestrutura de acesso, para fomento da inclusão sociodigital e evolução tecnológica. Deve possuir capacidade para suportar diversas aplicações e para fornecer melhores serviços aos cidadãos, uma vez que, além de ampliar e potencializar o seu raio de alcance para toda extensão municipal, possibilitará também a interconexão de todas as redes e sistemas municipais atualmente existentes, além de objetos e sensores destinados à captação de informações do espaço urbano.

Como benefícios diretos da implementação da conexão de rede lógica e sua chegada a todos os prédios públicos e pontos de interesse, destaca-se a viabilização de novas ferramentas e soluções nas escolas da rede pública municipal de ensino ( dependentes de conexão em velocidade adequada), a habilitação de novos pontos de monitoramento e novos serviços municipais, a possibilidade de instalação de novos núcleos de conectividade para sensores conectados (embarcados em bueiros, luminárias, contêineres de resíduos sólidos etc.), entre outros.

As escolas da rede municipal receberão prioridade no âmbito do projeto e implementação de conectividade, considerando-se suas atuais demandas, e que a oferta de conectividade adequada consiste em uma das principais condicionantes da política pública de digitalização do ensino. É essencial, assim, que não somente a administração da escola, mas toda a comunidade, especialmente os estudantes, tenham pleno acesso à conexão estável e em velocidade compatível com as demandas das ferramentas e soluções aplicadas no processo de ensino-aprendizagem proposto.

Vislumbra-se a oferta da velocidade média mínima de 1 Mbps a cada usuário (estudantes, professores, colaboradores e toda a comunidade escolar) como essencial em toda a rede, o que corrobora a necessidade e urgência da requalificação da conectividade em cada uma das 83 (oitenta e três) escolas que compõem a rede municipal de ensino.

Destaca-se que, em alguns casos, já há o atendimento por fibra própria ou de terceiros (cerca 52 unidades), contratada pela própria unidade escolar, e em outros, ainda se mostra necessária a elaboração de projeto e lançamento das últimas milhas para a conexão. O mesmo cenário se verifica quanto às unidades de saúde municipais, prédios administrativos e equipamentos de interesse municipal, cujas condições atuais de conectividade deverão ser avaliadas em projeto e, eventualmente, incluídas no processo de requalificação da expansão da conectividade.

O escopo deste produto, assim, abrangerá a contratação das obras, fornecimentos (inclusive equipamentos de segurança da rede) e serviços para lançamento e adequação da infraestrutura de conectividade que comporão a conexão de rede lógica, de modo a atender a todos os prédios e pontos de interesse da Municipalidade, com prioridade às escolas da rede pública municipal.

Ressalta-se que, no âmbito do componente ?ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS? desta operação, os projetos executivos para a implantação da conexão de rede lógica poderão ser desenvolvidos em paralelo ao PDTCI, absorvendo suas necessidades e demandas, a partir das metas e projetos definidos como prioritários em cada um dos eixos temáticos do Plano.

Resultados Esperados

1. Incrementar a velocidade, estabilidade e resiliência da conexão à internet nos prédios públicos municipais e equipamentos de interesse;
2. Habilitar novos serviços e o uso de ferramentas e soluções que demandam conexão resiliente e em alta velocidade à internet, especialmente na educação, aprimorando-se o processo de ensino-aprendizagem na rede municipal de Caxias do Sul.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

1. Reduzir a desigualdade digital, proporcionando-se a melhoria da qualidade de acesso dos cidadãos e acesso às ferramentas e novas TICs;
2. Otimizar custos na operação dos serviços de conectividade nos prédios e equipamentos municipais, mediante a adoção de modelo integrado de gestão da rede lógica.

Metas de Desempenho

1. Assegurar conectividade em todas as 83 (oitenta e três) unidades da rede municipal de ensino;
2. Garantir acesso à internet em velocidade mínima de 1 Mbps por aluno a toda a comunidade escolar da rede pública do Município;
3. Assegurar conectividade nos prédios públicos municipais e pontos de interesse.

**P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal**

A conexão dos prédios públicos (escolas, unidades de saúde, centros de assistência social) à Rede Municipal, mostra-se necessária, de modo a assegurar o efetivo usufruto da conectividade pelo usuário-cidadão, a implementação de robusta estrutura de ?access points? Wi-Fi nos prédios e equipamentos municipais, com priorização às escolas da rede pública municipal de ensino.
Compreende-se que a Cidade Inteligente de Caxias do Sul deve assegurar que, no campo educacional, todos os estudantes e professores tenham pleno acesso à conexão estável e em velocidade compatível com as ferramentas e soluções aplicadas ao processo ensino-aprendizagem pretendido, mostrando-se essencial, assim, a oferta de adequada estrutura interna de Wi-Fi nas salas de aula das escolas municipais.
Atualmente, apenas 43 (quarenta e três) unidades da rede municipal de ensino possuem condições de oferecer conexão em velocidade mínima de 1 Mbps por aluno no turno de maior movimento, e mesmo nestas, mostra-se necessária a requalificação e expansão do Wi-Fi, a fim de que todos os ambientes de aprendizagem estejam adequadamente cobertos.
Destaca-se que a universalização da conectividade Wi-Fi de alta velocidade nas escolas municipais já consiste, desde a edição do Plano Municipal de Educação ? PME (Lei Municipal nº 7.947, de 19 de junho de 2015), em diretriz expressa do planejamento setorial. Em seu item 7.24, estabeleceu-se a meta de assegurar plenitude do acesso dos estudantes da rede municipal de ensino à conectividade ?banda larga de alta velocidade, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação?.
O escopo deste produto, assim, abrangerá:
- Diagnóstico detalhado das condições de conectividade por Wi-Fi das 83 (oitenta e três) escolas da rede municipal, com elaboração de um plano de intervenções para cada unidade;
- Elaboração dos projetos executivos de conectividade Wi-Fi para atendimento e às 83 (oitenta e três) escolas da rede municipal, em todas as salas de aula e ambientes de aprendizagem; e
- Contratação dos fornecimentos e serviços para adequação e expansão da infraestrutura interna de Wi-Fi de cada unidade da rede municipal de ensino.
Os serviços e fornecimentos priorizarão as escolas municipais que, atualmente, não dispõem das condições mínimas de acesso referidas acima, de modo a habilitá-las às políticas de digitalização do ensino e promoção de ferramentas inovadoras ao processo ensino-aprendizagem.

Resultados Esperados
1. Incrementar a velocidade, estabilidade e resiliência da conexão à internet nas unidades da rede municipal de ensino;
2. Habilitar o uso de ferramentas e soluções educacionais que demandam conexão resiliente e em alta velocidade à internet, aprimorando-se o processo de ensino-aprendizagem na rede municipal.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Reduzir a desigualdade digital, proporcionando-se a todas as crianças/estudantes da rede pública municipal padrões adequados de conectividade e acesso às ferramentas e novas TICs, contribuindo à sua formação para o mercado de trabalho do futuro.

Metas de Desempenho
1. Requalificar a infraestrutura interna de conectividade Wi-Fi em todas as 83 (oitenta e três) unidades da rede municipal de ensino, contemplando salas de aula e ambientes de aprendizagem;
2. Garantir acesso à internet em velocidade mínima de 1 Mbps por aluno a toda a comunidade escolar de Caxias do Sul.

**S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Para além da garantia de adequada infraestrutura de conectividade, considera-se que possuir um plano de ensino voltado às tecnologias digitais, formar continuamente professores e gestores escolares, e fornecer equipamentos eletrônicos adequados ao ensino-aprendizagem, são elementos fundamentais no processo de introdução, implantação e evolução das TICs na educação.
Nesse sentido, o Plano Municipal de Educação (PME) de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 7.947, de 19 de junho de 2015, estabelece metas relacionadas a ações que promovam a formação continuada de professores para que promovam atividades que estimulem o uso de novas tecnologias.

**P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino**

Em vista do desafio de transformar a sociedade da educação em sociedade do conhecimento, engajando estudantes, professores, gestores, bem como a família e a sociedade, que são parte da comunidade escolar e local para qualificação das oportunidades de ensino-aprendizagem, considera-se como primeiro passo a concepção de um plano de necessidades, elaborado a partir da escuta qualificada dos envolvidos diretamente no processo escolar, com vistas a elaborar um plano de formação que tenha aderência e gere os impactos esperados, decorrentes do objetivo maior, pensando em consolidar, com a colaboração da educação, uma Cidade Inteligente.
O plano de necessidades, assim, pressupõe a oitiva dos usuários do projeto, pesquisa de referências para o programa de formação, seleção e pesquisa de bibliografia (livros, manuais, normas técnicas e legislações) sobre o tema, elaboração de um fluxograma e um organograma para o programa, bem como a sistematização dos dados para fundamentar a proposta de plano de formação continuada. Deve, ainda, contemplar formação para gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores referências de turma/componente curricular, mesmo que de forma escalonada, a fim de que haja multiplicadores em cada unidade escolar.
O escopo deste produto, portanto, abrangerá o desenvolvimento, em primeiro momento, de um plano de necessidades, com a possível contratação de consultoria/fundação para apoio técnico especializado, e a execução (com acompanhamento) do plano de formação continuada aos profissionais da rede pública municipal de ensino, abrangendo cerca de 3.400 (três mil e quatrocentos) profissionais, sendo:
A) PROFESSORES: 3.364
i. Gestores escolares: 78 diretores e 05 coordenadores de escolas do campo; Vice-diretores: 154

ii. Apoio pedagógico: 204
iii. Coordenação pedagógica: 161
iv. Regente de Educação Infantil: 170
v. Regente de EJA: 14
vi. Regente de TA: Em 2024, nenhuma turma de aceleração
vii. Regência de Anos Iniciais: 783
viii. Regência de Anos Finais: 1294
ix. Professor Responsável pela Biblioteca Escolar: 139
x. TDICS/Tecnomídias: 155
xi. AEE: 191
xii. Apoio Educacional: 16
B) SECRETÁRIOS DE ESCOLA: 103

Resultados Esperados
1. Identificar as efetivas necessidades e oportunidades para a formação continuada dos profissionais da rede pública municipal de ensino em tecnologias e ferramentas digitais aplicáveis ao processo ensino-aprendizagem;
2. Elaborar e executar, a partir do plano de necessidades, plano de formação continuada dos profissionais da rede pública municipal de ensino de Caxias do Sul, capacitando-os ao emprego eficiente de tecnologias e ferramentas digitais no processo ensino-aprendizagem;

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Ampliar o engajamento da comunidade escolar quanto à política pública de inserção de TICs no processo ensino-aprendizagem em Caxias do Sul;
2. Incrementar a qualidade do ensino, aplicando-se métodos de ensino mais eficazes e interativos em sala de aula, aptos a enriquecer a experiência de aprendizagem das crianças/estudantes, tornando as aulas mais envolventes e adaptáveis às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem.

Metas de Desempenho
1. Elaborar 01 (um) plano de necessidades quanto à digitalização do ensino, englobando a formação contínua dos profissionais da rede pública municipal de ensino;

**P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino**
Para efetivação do uso das TICs na educação, como forma de ampliar as oportunidades de ensino-aprendizagem, mostra-se necessária a disponibilização de equipamentos/dispositivos aos usuários (estudantes, professores, servidores da educação), em especial nos momentos de maior necessidade, à luz do plano de trabalho dos professores e em consonância com o Projeto Político -Pedagógico da escola.
Nesse sentido, o Plano Municipal de Educação (PME) de Caxias do Sul, instituído pela Lei Municipal nº 7.947, de 19 de junho de 2015, estabelece expressamente, como meta (5.7), ?fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas nos sistemas de ensino que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade, por meio do suprimento de recursos tecnológicos adequados e recursos humanos com formação específica para as atividades das novas tecnologias, bem como com proporcionalidade do número de estudantes e computadores disponíveis por turma, estabelecendo como meta um computador para cada dois estudantes?.
Compreende-se, assim, a distribuição de equipamentos/dispositivos, a exemplo de notebooks, tablets e chromebooks, como medida já sedimentada no planejamento setorial, sendo pressuposto indispensável à efetivação das políticas públicas pretendidas de digitalização do ensino. Põe-se o desafio de prover cada unidade escolar de um conjunto de equipamentos/dispositivos que permita a adequada execução dos planos de trabalho dos professores, consoantes ao Plano Político-Pedagógico da escola, de modo que se utilize, incentive e impulsione o uso de ferramentas digitais complementares ao ensino na sala de aula, ampliando não apenas a forma de acesso e de desenvolvimento das oportunidades de ensino-aprendizagem, mas também o tempo de interação com os objetos de conhecimento, além dos espaços.
Alguns avanços já foram promovidos, porém os dispositivos ainda são de uso restrito ao ambiente escolar, não havendo, atualmente, quantidade suficiente para uma política de disponibilização, para além dos limites da escola, de forma compartilhada e que sirva de instrumento para as atividades complementares, desenvolvidas em casa, quando necessário.
Trata-se de aspecto essencial para a plenitude da experiência de ensino-aprendizagem digital à comunidade da rede pública de ensino, e que contribui substancialmente à redução da desigualdade digital e à formação das crianças/estudantes para o mercado de trabalho do futuro.
Assim, o presente produto compreende a contratação do fornecimento de quantitativo de equipamentos/dispositivos que viabilize sua distribuição para os estudantes da rede municipal de ensino, conforme estratégia da Secretaria Municipal de Educação, de modo que o dispositivo esteja disponível para acesso além do ambiente escolar, de forma compartilhada, para até, no máximo, 10 % (dez por cento) dos estudantes da rede municipal de ensino, especialmente para os estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental, como forma de ampliar essas oportunidades para além da carga horária obrigatória e dos espaços da escola, ultrapassando-se seus ?muros?.
Além disso, pretende-se a contratação do fornecimento de novos dispositivos de aprendizagem digital para uso nas escolas da rede municipal, a exemplo das lousas interativas, mesas interativas e kits de robótica, universalizando-se seu acesso no ambiente educacional.

Resultados Esperados

1. Executar plano de formação continuada de, cerca de, 3.400 (três mil e quatrocentos) profissionais da rede pública municipal de ensino, entre gestores, coordenadores e professores;
2. Assegurar o acesso de ao menos 01 (um) dispositivo (notebook, tablet, chromebook) por aluno da rede pública municipal, de forma compartilhada, para até, no máximo, 10% (dez por cento) dos estudantes da rede municipal de ensino, especialmente para os estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental;
3. Ampliar o número de dispositivos de aprendizagem digital para uso nas escolas da rede municipal, a exemplo das lousas interativas, mesas interativas e kits de robótica, universalizando-se seu acesso no ambiente educacional de Caxias do Sul, em todas as unidades.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Reduzir a desigualdade digital e impulsionar o desenvolvimento, pelas crianças/estudantes da rede pública municipal, das habilidades demandadas pelo mercado de trabalho do futuro;
2. Fomentar a educação e a inclusão digital, promovendo ações contínuas que estimulem a formação cidadã e o aprimoramento digital, abrangendo todas as faixas etárias, gêneros, raças e classes sociais, principalmente o acesso aos estudantes portadores de deficiência;
3. Promover o desenvolvimento, atualização e aprimoramento profissional dos educadores, fornecendo-lhes o conhecimento e a confiança que impulsione a adoção dos dispositivos e soluções digitais, na sala de aula e fora dela, com vistas ao nivelamento de conhecimento;

Metas de Desempenho
1. Disponibilizar ao menos 01 (um) dispositivo (notebook, tablet, chromebook), para 10% (dez por cento) dos estudantes da rede municipal de ensino, ou seja, cerca de 3.500 alunos, especialmente para os estudantes de 8º e 9º anos do ensino fundamental;
2. Disponibilizar ao menos 01 (um) dispositivo (notebook, tablet, chromebook), para os professores da rede municipal de ensino, ou seja, cerca de 1.700 profissionais;
3. Prover a todas as escolas da rede pública municipal de ensino (atualmente 83 escolas), dispositivos de aprendizagem digital, lousas interativas, mesas interativas e kits de robótica, universalizando-se seu acesso no ambiente educacional do município, em todas as unidades;
4. Formar e aprimorar o conhecimento de, cerca de, 3.400 (três mil e quatrocentos) profissionais da rede pública municipal de ensino, entre gestores, coordenadores e professores, quanto as ferramentas e métodos de ensino-aprendizagem digital.

**S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**

A transformação digital da Cidade Inteligente passa, necessariamente, pela digitalização de serviços e utilidades municipais, tornando-os mais céleres, eficientes e aderentes às TICs disponíveis. A experiência do cidadão deve, definitivamente, estar no centro do planejamento público da Smart City, e sua eficiência requer remodelagem de fluxos, processos e ferramentas empregadas.
Em Caxias do Sul, desde a edição da Lei Municipal nº 8.752, de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu medidas de incentivo à inovação na Administração Pública e nos ambientes empresarial, acadêmico e social, vêm sendo envidados esforços para a progressiva modernização de serviços e utilidades municipais. Em 10 de outubro de 2022, foi publicado o Decreto nº 22.247/22, que estabelece medidas de modernização da Administração Pública e criou o Programa de Inovação para a Modernização da Administração Pública ? Gov.Lab.
Desde então, projetos específicos de digitalização de serviços foram concebidos e executados, em sprints que contaram com a participação de startups e da academia para o desenvolvimento de soluções aos problemas públicos relevantes do Município.

**P - Modelo de Gestão da Digitalização**

De modo a propulsionar as iniciativas atuais de modernização de serviços ao cidadão, assegurando-se a digitalização total de utilidades municipais, bem como organizar e definir a priorização de serviços a serem inseridos na esteira de transformação, pretende-se, no âmbito desta operação, desenvolver e executar a denominada ?Modelo de Gestão da Digitalização?.
Os órgãos e entidades da Administração Municipal passarão pelo ciclo de redesenho e reestruturação de fluxos e processos, iniciando-se por um diagnóstico e definição de planos de ação para a plena disponibilização dos serviços em canais online.
Conforme lei nº 9.006, de 24 de novembro de 2023, o Escritório Temático de Gestão de Processos poderá auxiliar na estratégia que será conduzida pela organização municipal, e contará com a contratação e apoio de consultoria(s) e provedor(es) de soluções aplicáveis às demandas identificadas para cada eixo de atuação municipal.

Resultados Esperados
1. Prover o município de uma estratégia para digitalização dos serviços municipais exequíveis e que agreguem valor público aos cidadãos;
2. Otimizar o processo de redesenho dos fluxos interno com foco nos principais serviços de impacto a gestão pública e a população;

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Engajar servidores públicos no redesenho das soluções públicas, para que proporcionem os serviços integrados de maior interesse e necessidade da população;
2. Otimizar recursos públicos e agilizar o processo de digitalização através do planejamento prévio das ações;

Metas de Desempenho
1. Desenvolver e publicar 01 (um) Modelo de Gestão da Digitalização, abrangendo todos os órgãos e entidades da Administração, com metas claras e planos de ação para os serviços e utilidades públicas oferecidas ao cidadão;
2. Planejar as ações de digitalização de, no mínimo, 80% dos serviços municipais que podem ser disponibilizados digitalmente.

**P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços**

Após, a definição do modelo de digitalização dos serviços estratégicos ao município e a população, o desenvolvimento de uma plataforma de serviços públicos oferecerá amplo acesso centralizado e conveniente, garantindo personalização e agilidade, inclusive para públicos portadores de deficiências. Como resultado a população, pretende-se integrar as unidades administrativas e reduzir a burocracia na utilização das facilidades online, promovendo a participação cidadã com uma experiência mais satisfatória para os usuários.
A disponibilização da plataforma digital, em diversos formatos, incluindo dispositivos móveis (celulares), reforça a eficiência e transparência do serviço público ao simplificar o acesso aos serviços, fornecer informações transparentes e oportunas, permitir o acompanhamento e feedback dos cidadãos. Isso resulta em uma gestão mais sustentável, responsiva e centrada no cidadão.

Resultados Esperados
1. Redução do tempo e dos recursos para acessar e fornecer serviços públicos, resultando em uma gestão mais eficiente;
2. Oferecer uma experiência mais conveniente e personalizada aos cidadãos, aumentando a sua satisfação com os serviços públicos;
3. Reduzir os custos associados à prestação de serviços públicos por meio da automação de processos e da otimização de recursos.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Fortalecer a inclusão social, proporcionando acesso universal aos serviços e ampliando a participação cidadã;
2. Integrar informações de diferentes unidades e órgãos da administração para uma prestação de serviços mais ágil e coordenada;
3. Entregar valor público à comunidade, apresentando eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública.

Metas de Desempenho
1. Desenvolver uma plataforma única de acesso e disponibilização de serviços públicos prioritários aos cidadãos;
2. Fornecer ampla gama de serviços urbanos acessíveis que possam ser acessados pelos cidadãos de maneira online.

**P - Digitalização de Serviços ao Cidadão**

Além do Plano de Digitalização e da disponibilização de serviços prioritários aos cidadãos por meio de plataformas digitais, a digitalização de serviços públicos refere-se ao processo de transformação dos serviços municipais tradicionais em formatos digitais acessíveis online. Consequentemente, essa implantação da modernização interna, culminará nas plataformas digitais, aplicativos móveis, portais da web e outros meios eletrônicos para fornecer serviços e informações aos cidadãos de forma mais eficiente, conveniente e acessível.
Essa transformação visa simplificar e agilizar o acesso aos serviços públicos, eliminando a necessidade de comparecimentos presenciais e aos protocolos em meios físicos.
Dentre os principais serviços estratégicos ao Município no âmbito da digitalização, podemos citar:
- Abertura e acompanhamento de demandas de ouvidoria e de atendimento ao cidadão de acordo com os serviços prestados por cada unidade da administração (reparos, consertos, limpezas);
- Abertura e acompanhamento de processos administrativos;
-Requerimentos de documentos legais como certidões, licenças, alvarás, autorizações, viabilidades, dentre outros;
- Trâmites de licenciamentos urbanísticos, ambientais, e outros;
- A utilização de um ponto unificado de acesso para o cidadão, independente da secretaria ou órgão responsável pela solução do atendimento, transferida e atendida por todas as áreas envolvidas;
Outros serviços poderão ser melhor identificados a partir do Modelo de Gestão da Digitalização, que detalhará o fluxo de ações para o sucesso da transformação.

Resultados Esperados
1. Promover agilidade e eficiência na prestação de serviços públicos e atendimento ao cidadão;
2. Ampliar o número de serviços e utilidades disponíveis ao cidadão, a partir da disponibilidade de ações online em plataforma unificada;
3. Revisar processos interno do município com vistas a eficiência, eficácia e efetividade do setor público.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Reduzir a necessidade de deslocamentos físicos, otimizando o uso de recursos e diminuindo os impactos ambientais.
2. Reduzir a burocracia e agilizar os serviços públicos, associado à promoção de uma transformação positiva na sociedade.

Metas de Desempenho
1. Digitalizar, no mínimo, 80% dos serviços municipais que podem ser disponibilizados em plataformas virtuais.
2. Revisar, no mínimo, 80% dos processos internos do município a fim de mapear o caminho e otimizar recursos do serviço ofertado ao cidadão.

**S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL**

Caxias do Sul vem se destacando no âmbito da inovação e do empreendedorismo inovador. O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 classificou o município em 21º lugar, entre 101 cidades mais populosas do Brasil, como um local propício para empreender. A cidade também ocupa o 1º lugar em âmbito estadual no quesito inovação e o 6º no país.
Na plataforma nacional Connected Smart Cities, Caxias do Sul subiu 17 posições no ranking de cidades inteligentes, em 2023, atingindo a 74ª colocação. Além disso, subiu 20 posições no eixo Tecnologia e Inovação (atingindo a 66ª colocação) e estreou na 80ª colocação no eixo de Empreendedorismo. Tais resultados se devem, principalmente, ao pioneirismo na criação da Lei de Inovação, que maximizou a segurança jurídica para as empresas de base tecnológica investirem no município.

A partir da Lei, a Municipalidade inaugurou dois programas para expansão da inovação aos empreendedores da cidade: o Startup Caxias e o Inova Caxias. O primeiro, inclusive, que já acelerou mais de 50 (cinquenta) projetos inovadores da cidade, por meio de capacitação e mentoria especializada, foi reconhecido internacionalmente no Startup Ecosystem Awards, em janeiro de 2024.
De modo a alavancar o ecossistema de inovação e a transformação digital da cidade, proporcionando-se um espaço físico para que startups e negócios inovadores possam se desenvolver e compartilhar conhecimento e oportunidades, pretende-se implementar, com recursos oriundos da presente operação, o Centro de Inovação de Caxias do Sul, na antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A (MAESA), patrimônio histórico municipal, cujo restauro e requalificação se pretende executar também a partir dos recursos desta operação.

**P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa**

O Complexo Industrial MAESA (antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A) localiza-se em Caxias do Sul, no quarteirão formado pelas ruas Plácido de Castro, Treze de Maio, Dom José Baréa e Pedro Tomasi, no Bairro Exposição, ocupando área de aproximadamente 53.125,30 m2 (área construída de aproximadamente 48.059,64 m2). Trata-se de patrimônio cultural, de perfil industrial, tombado no ano de 2015 pelo município de Caxias do Sul, contando com edifícios de grande valor histórico e memorial para cidade, que pode ser verificado pelos movimentos que buscaram o seu tombamento e todos os estudos e documentos existentes até o momento.
A MAESA compõe-se, atualmente, de 19 (dezenove) blocos, construídos entre 1945 e 1988, influenciados pela tipologia fabril inglesa, no estilo britânico manchesteriano, caracterizado pelo tijolo vermelho aparente revestindo estruturas de concreto armado ou ferro com fachadas simétricas e sóbrias. Após o encerramento das atividades fabris, bem como a partir da doação do patrimônio pelo Estado ao município de Caxias do Sul, diversos usos passaram a ser cogitados para o Complexo.
Entende-se que, devido a sua localização privilegiada, suas dimensões e relevância histórica, o Complexo Fabril da MAESA tem grande potencial para ser um propulsor de desenvolvimento econômico, cultural e de empreendedorismo inovador da cidade. Com estas diretrizes, foi elaborado o Plano de Ocupação do Complexo (anexo VIII), que traçou os potenciais usos dos diversos Blocos, conforme sua relevância histórica, características e vocações.
Pretende-se, em consonância com o Plano de Ocupação aprovado pelas instâncias municipais, implantar o Centro de Inovação de Caxias do Sul na MAESA, promovendo-se o restauro da parcela do prédio que for ocupado e sua reabilitação para os usos pretendidos, precedida dos respectivos projetos.
Para além de requalificar o espaço, habilitando-o ao recebimento do novo Centro, o projeto assegurará a preservação da identidade cultural da MAESA (valores materiais e imateriais), e a disponibilização, a seus usuários, de estrutura adequada, moderna, de qualidade e visualmente atraente, atributos necessários à fruição adequada de seus espaços pelo público com segurança, acessibilidade e conforto.

Resultados Esperados
1. Elaborar os projetos de restauro e requalificação das edificações necessárias a abrigar o Centro de Inovação de Caxias do Sul, no Complexo MAESA;
2. Executar as obras e intervenções de restauro e requalificação das edificações que compõem o Complexo MAESA, preparando-as para recebimento do novo Centro de Inovação de Caxias do Sul.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Resgatar a memória municipal, por meio da preservação cultural e histórica;
2. Contribuir à dinamização das atividades e negócios desenvolvidos no interior da MAESA, conforme seu Plano de Ocupação.
3. Reinventar e revitalizar o espaço, conferindo-lhe uma nova utilidade e significado.

Metas de Desempenho
1. Elaborar e aprovar, junto às instâncias de proteção ao patrimônio histórico, os projetos executivos de restauro do espaço necessário ao Centro de Inovação, no Complexo MAESA;
2. Requalificar os espaços da MAESA para implantação do novo Centro de Inovação de Caxias do Sul.

**P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul**

A implementação do Centro de Inovação consiste em iniciativa já prevista na Lei de Inovação de Caxias do Sul (Lei Municipal nº 8. 752, de 16 de dezembro de 2021), que, em seu art. 20, dispôs, dentre os incentivos municipais ao ecossistema, a ?locação de espaços em ambientes de inovação, para permitir a troca de experiências e o aperfeiçoamento da Administração Pública em projetos de inovação? (inc. IV).
Para que esse espaço possa funcionar de maneira a abrigar entidades privadas e públicas, inclusive, poderá abrigar Secretarias Municipais cuja atuação seja direta ou indiretamente relacionada às áreas criativas, incentivando o intercâmbio e a troca de experiências entre os participantes do ambiente, será necessário um planejamento e sua implementação. Dentre as utilidades previstas, a serem detalhadas no âmbito dos projetos executivos, destacam-se arena/espaço para eventos, estações de trabalho tipo ?coworking?, estúdios para gravação de conteúdos em áudio e vídeo, salas de treinamento, laboratórios de criatividade, salas de reuniões, área para startups residentes, além de outras conveniências.
Espera-se que, a partir da implementação do Centro de Inovação, sejam propulsionadas as iniciativas inovadoras nas esferas pública e privada do município, alavancando negócios de impacto à cidade, apoiando o desenvolvimento de novos modelos e incorporando o ?mindset? das startups no setor público municipal, principalmente as atividades relacionadas aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) nas áreas de Metalmecânica, Moda, Alimentos e Tecnologia da Informação.

Resultados Esperados
1. Estruturar e implantar o novo Centro de Inovação de Caxias do Sul, na antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A, destinado a startups e órgãos e entidades públicos do município de Caxias do Sul e região.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados

1. Acelerar negócios inovadores de impacto à cidade;
2. Contribuir ao desenvolvimento e sobrevivência de novos negócios, especialmente os de caráter inovador, na cidade de Caxias do Sul;
3. Consolidar Caxias do Sul como a cidade mais atrativa a startups e negócios inovadores na região sul, e uma das mais atrativas do Brasil;
4. Reter negócios e ?mentes? inovadoras.

Metas de Desempenho
1. Implantar o novo Centro de Inovação de Caxias do Sul, na Metalúrgica Abramo Eberle S/A;
2. Selecionar e abrigar, no novo Centro, até 100 (cem) startups do município de Caxias do Sul e região.

**C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS**
Neste componente da operação, será desenvolvido, de forma a estabelecer adequado planejamento e governança às iniciativas da Cidade Inteligente de Caxias do Sul, inclusive aquelas derivadas do componente anterior, o PDTCI, instrumento de gestão urbana essencial à coordenação e à sustentabilidade, em longo prazo, das ações, políticas e programas conduzidos pelo município, sob a perspectiva de Cidade Inteligente.
Ademais, tendo em vista os avanços significativos propostos no presente projeto quanto ao monitoramento ambiental e implantação de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e considerando a urgência da crise climática global e a necessidade de sua inserção no planejamento local, especialmente para uma cidade inteligente e sustentável, será também incluída a elaboração do Plano de Ação Climática e da Gestão Inteligente de Resíduos do município.

**P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI)**
Conforme disposto no Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), introduzido pelo Decreto Federal nº 9.854, de 25 de junho de 2019, ?a utilização de diversas soluções desconexas pode levar à digitalização da cidade, mas uma cidade que não se preocupa em tirar o máximo resultado através da livre cooperação entre as aplicações não pode ser elevada ao patamar de Cidade Inteligente. Em suma, a digitalização é resultado da aplicação da tecnologia, mas a inteligência está em como utilizar a tecnologia através de um planejamento integrado. Assim, o primeiro passo para evitar os silos digitais e fomentar a interoperabilidade é a definição e estruturação de um PDTCI?.
O PDTCI, assim, deve elencar, a partir de amplo diagnóstico, todos os desafios a serem endereçados para que, a partir de uma visão ampla da demanda, sejam definidas quais soluções serão adotadas para evolução da inteligência de cada eixo temático, além de definir sua priorização, previsão orçamentária, definição de objetivos, metas e iniciativas para cada componente da Cidade Inteligente, além dos mecanismos de governança que assegurem o endereçamento das expectativas das partes interessadas.
A Política Nacional de Cidades Inteligentes ? Projeto de Lei nº 976/2021, em tramitação no Congresso Nacional ?, no mesmo sentido, estabelece o Plano de Cidade Inteligente como o ?instrumento de gestão urbana essencial à coordenação e à sustentabilidade das ações, políticas e programas de cidades inteligentes, devendo ser aprovado por lei municipal e ser integrado ao plano diretor do município, quando houver? (art. 7º).
Embora o município disponha de diversos instrumentos de planejamento que preveem objetivos, metas e projetos correlacionados às pautas da Cidade Inteligente (a exemplo do Plano Municipal de Educação, do Plano Municipal de Mobilidade, da Lei de Inovação, entre outros), o desenvolvimento de um Plano de Cidade Inteligente ainda não foi iniciado, sendo uma das prioridades para o curto prazo.
Desta forma, com vistas a estabelecer adequado planejamento e governança às iniciativas da Cidade Inteligente de Caxias do Sul e contribuir à abertura dos silos digitais e promoção da interoperabilidade entre sistemas e projetos municipais, o presente componente objetiva a contratação de consultorias especializadas para construção do PDTCI de Caxias do Sul.
Na primeira fase de construção do Plano, será conduzido amplo diagnóstico, de modo a identificar as principais fragilidades e potencialidades da cidade, relativamente às questões de interesse da Smart City. Em específico, deverão ser executados, pelo menos, os seguintes diagnósticos:
- Diagnóstico de Qualidade de Serviços Públicos, por meio da aferição participativa (ou complementação e/ou atualização, caso os indicadores tenham sido aferidos no âmbito do programa ?ObservaCaxias?) dos indicadores estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 37120:2021, em oficinas dos Grupos de Trabalho que serão instituídos;
- Diagnóstico de Inteligência da Cidade, por meio da aferição participativa (ou complementação e/ou atualização, caso os indicadores tenham sido aferidos no âmbito do programa ?ObservaCaxias?) dos indicadores estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 37122:2020, em oficinas dos Grupos de Trabalho que serão instituídos;
- Diagnóstico de Resiliência da Cidade, por meio da aferição participativa (ou complementação e/ou atualização, caso os indicadores tenham sido auferidos no âmbito do programa ?ObservaCaxias?) dos indicadores estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 37123:2021, em oficinas dos Grupos de Trabalho que serão instituídos;
- Diagnóstico da Situação Atual das Infraestruturas e Serviços de Telecomunicações do município;
- Diagnóstico da Situação Atual das Infraestruturas e Serviços de Tecnologia da Informação do município;
- Diagnóstico da Situação Atual de Segurança e Privacidade da Informação do município, com base nos preceitos fixados pelas normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2012, 27002:2013, 27701:2019 e pela Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira ? LGPD;
- Diagnóstico da Situação Atual de Segurança e Resiliência Cibernética do Município;
- Diagnóstico da Situação Atual de Governança de TICs na Organização do Município (COBIT 2019).
Os indicadores fixados pelas normas ABNT NBR ISO 37120:2021, ABNT NBR ISO 37122:2020 e ABNT NBR ISO 37123:2021 deverão ser aferidos e organizados em plataforma, apta à eventual certificação por parte da Associação Brasileira de Normas Técnicas ? ABNT.
Os diagnósticos conduzidos serão expostos e discutidos junto às equipes técnicas da Municipalidade, em processo que objetiva, também, a capacitação dos servidores públicos nos temas-chave da Cidade Inteligente. Superada a fase diagnóstica, serão iniciados os workshops e atividades para formulação dos objetivos da smart city, em que, para cada eixo temático, serão trazidos benchmarks e dados para discussão dos membros dos Grupos Técnicos.

O processo de concepção deverá ser participativo desde o diagnóstico até a aprovação do PDTCI, promovendo-se o engajamento das partes interessadas em cada eixo temático, ainda que externas à Administração Municipal (ex.: concessionárias de serviços públicos, órgãos e entidades federais ou estaduais, entidades do terceiro setor etc.). Deverão ser empregadas técnicas para modelagem dos arranjos participativos, sempre de modo a maximizar o grau de participação de entes externos à célula central de preparação do Plano.
De forma a regular as competências, regras, responsabilidades e instrumentos relacionados à gestão e governança da Cidade Inteligente de Caxias do Sul, assegurando a contínua evolução dos projetos, metas e iniciativas que materializem os objetivos estipulados, o Plano deverá especificar as funções e a estrutura de gerenciamento, embasado nas diretrizes de planejamento e monitoramento previstas na norma ABNT NBR ISO 37101:2017, e adaptado às demandas e necessidades da cidade.
Deverão ser preparadas as minutas do Projeto de Lei Municipal e do Plano de Metas para o primeiro biênio de vigência do Plano, expondo-se à Câmara de Vereadores seu teor e acompanhando sua tramitação até aprovação.
Os projetos executivos de engenharia para implantação das infraestruturas inteligentes para atendimento ao programa estabelecido no PDTCI deverão compor o fluxo de entregáveis da preparação do Plano, considerando sua concepção ?by design? para atendimento aos programas, metas e iniciativas previstas no PDTCI.

Resultados Esperados
1. Elaborar e aprovar, por lei municipal, PDTCI para Caxias do Sul;
2. Estruturar os projetos executivos de engenharia para implantação de infraestruturas inteligentes.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Acelerar a transformação digital do município e a evolução dos níveis de inteligência, sustentabilidade e resiliência da cidade de Caxias do Sul;
2. Mitigar a ocorrência de silos digitais na organização municipal;
3. Otimizar custos, a partir de infraestruturas comuns, destinadas ao atendimento de multisserviços;
4. Contribuir ao atingimento dos propósitos de sustentabilidade da Cidade Inteligente.

Metas de Desempenho
1. Elaborar e aprovar, por lei municipal, 01 (um) PDTCI para Caxias do Sul;
2. Estruturar, pelo menos, 01 (um) projeto executivo de engenharia de infraestrutura inteligente.

**P - Plano de Ação Climática**

O monitoramento ambiental inteligente previsto neste projeto está intrinsecamente ligado à elaboração do Plano de Ação Climática. Os efeitos da crise climática trazem, como consequência aos centros urbanos, chuvas intensas, que provocam enchentes e deslizamentos, aumento de doenças transmissíveis por vetores, impactando a demanda da saúde, e movimentos de terra que causam danos pessoais e materiais, sobretudo na infraestrutura urbana. Essas situações são, geralmente, administradas no nível local.
Portanto, faz-se imprescindível que Cidades Inteligentes desenvolvam estudos climáticos para apoiar a elaboração de estratégias e políticas públicas de resiliência, mitigação e adaptação do território que aceleram a promoção do desenvolvimento urbano sustentável.
A fim de contextualizar as ações do município neste quesito, convém citar que o Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), vem desenvolvendo ações para viabilizar o atingimento das metas de neutralização das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs), em alinhamento com os compromissos globalmente assumidos na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e preconizados pelo Programa ProClima 2050. Nesse sentido, o governo estadual estabeleceu a obrigatoriedade dos municípios do RS instituírem uma Comissão sobre Mudanças Climáticas.
Diante dessa demanda, e tendo em vista a urgência dos assuntos climáticos a nível global e local, enfatizado ainda mais com os eventos extremos que ocorreram recentemente no estado, o município de Caxias do Sul instituiu, por meio da Portaria n.º 171.201, a Comissão de Mudanças Climáticas.
Durante o segundo semestre de 2023, a SEMMA elaborou o plano de trabalho da III Fase do Plano Municipal da Mata Atlântica ( PMMA), o qual engloba três eixos: biodiversidade, clima e sustentabilidade. Dessa forma, é intencionado que o município impulsione ações de promoção da conservação dos recursos naturais e de incentivo às boas práticas ambientais, de mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às mudanças climáticas, fomentando simultaneamente o desenvolvimento sustentável. Trabalho, inclusive, apresentado recentemente na COP28 em Dubai.
Uma das fases da construção do Plano é a realização de um diagnóstico mais detalhado das áreas de risco, com levantamento socioambiental da população atingida. Este passo é fundamental para estabelecer os locais de implantação do monitoramento ambiental para evitar desastres, como deslizamentos e enchentes. Convém ressaltar que as enchentes que podem ser detectadas na elevação do nível da água de cursos hídricos no território de do município trazem impactos a diversos outros municípios, situados a jusante de nossos maiores rios.Com a realização desses estudos e com a implantação de sistemas inteligentes de monitoramento a partir desses resultados, além dos sensores de qualidade do ar também previstos junto à malha de sensores que subsidiará o Observatório da Cidade Inteligente, pode-se dar os passos seguintes para a implantação de um planejamento efetivo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O monitoramento somente fará sentido se vier seguido de ações para reduzir riscos, no entanto, a adaptação e a resiliência de um município frente às mudanças climáticas globais vai além destas ações.
Assim, a partir dos resultados observados nos estudos para implantação do monitoramento ambiental inteligente, será estruturado o Plano de Ação Climática do município. Dentro da elaboração deste plano, convém também citar a possibilidade do uso de monitores da qualidade do ar, como uma das ferramentas para a realização do Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa, que é outro passo importante para chegar-se a um resultado final efetivo.
Considerando o perfil socioeconômico e também a situação geográfica do município, dentre os itens relevantes para planejamento da adaptação e resiliência frente à crise climática, pode-se citar:

- a adoção de sistemas inteligentes de monitoramento da qualidade do ar e a realização de inventário de emissão de gases do efeito estufa, a fim de avaliar as formas de minimizar os impactos locais e contribuir para o atingimento das metas globais assumidas pelos governos estadual e federal;
- a realização de estudos para definir os locais para implantação de monitoramento de riscos a desastres ambientais, como deslizamentos e enchentes, inclusive para municípios dos vales a jusante, fomentando a cooperação regional a partir de um município de magnitude como Caxias do Sul;
- utilização dos dados obtidos nos estudos e monitoramentos descritos acima para a construção de um Plano de Ação Climática efetivo, que vise: a diminuição da emissão de gases do efeito estufa; a minimização dos riscos à população do município e de municípios vizinhos; e a adaptação e resiliência frente às mudanças climáticas, especialmente no que diz respeito à agricultura, que é uma das bases da economia do município.

Resultados Esperados
1. Elaborar o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa;
2. Elaborar a Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas;
3. Elaborar o Plano de Ação Climática do município, destinado a: conhecer e mitigar os impactos do município nas mudanças climáticas globais; adaptar-se e responder eficientemente aos riscos climáticos; e adotar estratégias que promovam a resiliência do município frente às mudanças climáticas, visando a sustentabilidade e qualidade dos serviços públicos.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Sensibilizar e educar a população quanto às questões de mudanças climáticas;
2. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa;
3. Minimizar os impactos e perdas causados por desastres ambientais;
4. Incentivar e orientar os produtores rurais quanto às adaptações necessárias frente às mudanças climáticas globais, evitando perdas econômicas deste importante setor.

Metas de Desempenho
1. Elaborar e publicar 01 (um) Plano de Ação Climática, com discussão e participação pública.

**P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos**

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados no município (orgânicos e rejeitos) totalizam, em média, 118.674 (cento e dezoito mil , seiscentos e setenta e quatro) toneladas/ano, conforme dados do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ( PMGIRS). A coleta é realizada pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul ? CODECA, sociedade de economia mista municipal criada em 1974, por meio de contrato sob gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
A coleta seletiva, iniciada em 1991, foi sendo ampliada gradativamente, até atingir 100% (cem por cento) da zona urbana e 85% da zona rural do município em 1997. A coleta mecanizada do lixo orgânico e seletivo (em contêineres) foi iniciada em 2007, tendo sido precursora no Brasil.
Na região central, a coleta é realizada por sistema mecanizado, enquanto nas demais regiões é por sistema manual porta a porta. Desde 2012, a cidade conta com cerca de 2 mil pares de contêineres para lixo orgânico e seletivo. No total, são mais de 1.340 quadras contempladas, alcançando uma população de 205 mil pessoas, representando 45% da população. Também em 2012, foi implantado o Ecoponto, para recebimento de móveis, eletrodomésticos e outros equipamentos e volumosos. Atualmente, a quantidade média mensal de resíduos coletados no Ecoponto é de 15,55 toneladas.
Em 2016, Caxias do Sul foi considerada a 1ª cidade mais limpa do Rio Grande do Sul e a 5ª do Brasil, segundo a publicação do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU) para os municípios brasileiros. Em 2017, foi considerada, novamente, a cidade mais limpa do Rio Grande do Sul e a quinta do Brasil.
Conforme dados do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Caxias do Sul, em 2022, com 463. 338 habitantes, o município gerou cerca de 358 (trezentas e cinquenta e oito) toneladas de resíduos por dia. Destas, 303 (trezentas e três) toneladas são de resíduos orgânicos/rejeitos, coletados pelo município, que não se enquadram na coleta de recicláveis (84 %), e 55 (cinquenta e cinco) toneladas são de resíduos recicláveis (16%).
A geração total de resíduos no ano de 2022 foi de 97.306,06 toneladas a partir da coleta orgânica; 20.345,47 toneladas na coleta seletiva; e mais 13.307,34 de coleta de resíduos de limpeza urbana e especiais (incluindo aqui o ecoponto, coletas de móveis e equipamentos, recolhimento dos lixões e rejeito das recicladoras, após triagem do resíduo seletivo).
Todos os resíduos seletivos coletados são encaminhados para as Associações de Recicladores conveniadas com o município. Conforme dados do PMGIRS, considerando os anos de 2021 e 2022, a média anual estimada do serviço de coleta foi de 19.719,34 toneladas de resíduos seletivos que vão para as associações, das quais 9.665,03 toneladas são descartadas como rejeitos. Portanto, o percentual de aproveitamento dos resíduos seletivos é muito baixo, em torno de 51%, demonstrando falhas na educação da população quanto à separação do lixo e também falhas do sistema de coleta, salientando que questões de coleta mecanizada e compactação dos resíduos seletivos dificultam a separação e efetiva reciclagem dos mesmos.
Atualmente, está em fase de testes o uso de contêineres de metal, para conter os atos de vandalismos que ocorrem nos plásticos. Em 2023, 133 contêineres amarelos (seletivo) foram queimados na cidade, resultando em um prejuízo para a população de mais de R$ 260 mil. Cabe citar, no entanto, que o contêiner de metal custa o dobro do de plástico (em média R$ 4 mil).
Desta forma, pretende-se subsidiar a Administração com à elaboração do Plano de Gestão Inteligente de Resíduos instrumento de planejamento complementar ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), destinado a orientar e ordenar o processo de transformação digital da coleta de resíduos sólidos no município.
Deverão ser pautados, no âmbito do Plano, temas relevantes à transformação digital dos serviços, tais como:
- a adoção de tecnologias para eficientização das rotas de coleta, contêineres e centros de coleta;
- as possibilidades e novas tecnologias aplicáveis à medição de geração de resíduos;
- novas soluções para disposição final e geração de insumos e energia a partir do tratamento dos resíduos coletados.
Cabe salientar que todas as tecnologias poderão ser previamente testadas no ambiente regulatório experimental (Sandbox), englobado no componente ?Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas?.

Resultados Esperados
1. Elaborar um plano estratégico destinado a agregar inteligência e eficiência na coleta dos resíduos sólidos no município.

Impactos Ambientais e Sociais Esperados
1. Combater e reduzir o descarte inadequado de resíduos e a poluição ambiental;
2. Incrementar a eficiência da coleta e gestão de resíduos na Municipalidade;
3. Incentivar e promover a educação ambiental;
4. Minimizar a quantidade de rejeito produzida no município e diminuir os impactos ambientais da deposição e tratamento destes resíduos.

Metas de Desempenho
1. Elaborar e publicar 01 (um)  Plano de Gestão Inteligente de Resíduos, com discussão e participação pública.

**C - GESTÃO DO PROGRAMA**
Este componente prevê despesas que garantam a execução do programa através de suportes técnico e financeiros necessários à sua implantação.

**P - Apoio a Gestão do Programa**
Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao CAF.
A UGP está vinculada à Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF), com apoio de equipe técnica multidisciplinar de diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa.
Além disso, o município pretende se subsidiar na contratação de profissionais consultores especialistas em segurança de dados, observância de preceitos legais aplicáveis, entre outros inerentes à implementação da cidade inteligente, dando suporte a AGM para criação de base jurídica sobre direitos digitais, que garanta a transparência no uso e proteção a dados pessoais.

**P - Auditoria Externa**
O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.
Além desta auditoria, o Município fica sujeito  às auditorias internas e do TCE/RS, para a total transparência das ações implantadas .

**C - OUTROS GASTOS**
Outros gastos relacionados a operação.

**P - Comissão de Financiamento**
Refere-se ao pagamento dos custos financeiros cobrados pelo CAF relativos ao montante financiado do Programa.

**P - Avaliação do Programa**
Refere-se ao pagamento dos custos financeiros cobrados pelo CAF relativos à avaliação do Programa.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **3.600.000,00** | **7,20** |
| P- Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | quantidade | 1,00 | 3.600.000,00 | 7,20 |
| **Bens** | **-** | **-** | **9.200.000,00** | **18,40** |
| P- Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | quant. de dispositivos | 5.200,00 | 7.000.000,00 | 14,00 |
| P- Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | quantidade | 1,00 | 2.200.000,00 | 4,40 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | **-** | **-** | **36.810.000,00** | **73,62** |
| P- Expansão do Monitoramento Municipal | quantidade de câmeras | 5.500,00 | 11.300.000,00 | 22,60 |
| P- Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | quantidade | 1,00 | 4.100.000,00 | 8,20 |
| P- Implantação da Malha de Sensores Conectados | quantidade de projetos | 10,00 | 3.000.000,00 | 6,00 |
| P- Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | Quantidade | 1,00 | 400.000,00 | 0,80 |
| P- Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | soluções testadas | 8,00 | 7.600.000,00 | 15,20 |
| P- Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | qunatidade de escolas | 83,00 | 2.200.000,00 | 4,40 |
| P- Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | quantidade de escolas | 83,00 | 1.500.000,00 | 3,00 |
| P- Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | quantidade | 1,00 | 400.000,00 | 0,80 |
| P- Modelo de Gestão da Digitalização | quantidade | 1,00 | 410.000,00 | 0,82 |
| P- Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | quantidade | 1,00 | 1.000.000,00 | 2,00 |
| P- Digitalização de Serviços ao Cidadão | porcentagem de serviços | 80,00 | 3.100.000,00 | 6,20 |
| P- Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | quantidade | 1,00 | 600.000,00 | 1,20 |
| P- Plano de Ação Climática | quantidade | 1,00 | 490.000,00 | 0,98 |
| P- Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | quantidade | 1,00 | 410.000,00 | 0,82 |
| P- Apoio a Gestão do Programa | quantidade | 1,00 | 200.000,00 | 0,40 |
| P- Auditoria Externa | quantidade | 1,00 | 100.000,00 | 0,20 |
| **Outros** | **-** | **-** | **390.000,00** | **0,78** |
| P- Comissão de Financiamento | quantidade | 1,00 | 340.000,00 | 0,68 |
| P- Avaliação do Programa | quantidade | 1,00 | 50.000,00 | 0,10 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**

Já foram realizadas as seguintes etapas relacionadas aos componentes constantes desta Carta Consulta:

1. Expansão do Monitoramento Municipal

- Estágio atual: Termos de referência para aquisição do monitoramento por câmeras nos prédios públicos, em estágio inicial de levantamento e elaboração.

- Licenças: N/A

2. Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados

- Estágio atual: Reuniões do grupo de trabalho para definição da abrangência e outras questões relacionadas ao termo de referência para contratação do Plano da Malha de Sensores Conectados;

- Licenças: N/A

3. Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas

- Estágio atual: Escopo dos principais desafios públicos do município que serão abordados no modelo experimental, em discussão;

- Licenças: N/A

4. Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal

- Estágio atual: Termos de Referência em estudos prévios;

- Licenças: N/A

5. Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal

- Estágio atual: Estudos da extensão dos perímetros, locais e quantitativos de equipamentos necessários, em elaboração;

- Licenças: N/A

6. Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos a Rede Pública Municipal de Ensino

- Estágio atual: Em elaboração da estratégia de nivelamento de conhecimento dos profissionais, para posteriormente delimitar o escopo dos termos de referência;

- Licenças: N/A

7. Digitalização dos Serviços Municipais

- Estágio atual: Estudos preliminares para elaboração dos termos de referência do modelo de digitalização em elaboração;

- Licenças: N/A

8. Restauro e Requalificação do Complexo Maesa

- Estágio atual: Plano Geral de Ocupação aprovado pelas instâncias competentes, para delimitação do espaço e elaboração dos termos de referência para contratação dos projetos de engenharia de restauro;

- Licenças: Após elaboração dos projetos, serão solicitadas as respectivas licenças;

9. Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul

- Estágio atual: Estudo técnico preliminar em estágio inicial para delimitação dos espaços necessários a implantação do Centro de Inovação;

- Licenças: Após elaboração dos projetos, serão solicitadas as respectivas licenças;

10. Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI)

- Estágio atual: Instituído grupo de trabalho para diagnóstico de maturidade de Cidade Inteligente e escopo dos principais desafios públicos do município em discussão;

- Licenças: N/A

11. Plano de Ação Climática

- Estágio atual: Formada comissão de trabalho para discussão dos temas pertinentes e elaboração de estudos técnicos preliminares norteadores da contratação da primeira etapa do escopo;

- Licenças: N/A

12. Plano de Gestão Inteligente de Resíduos

- Estágio atual: Iniciadas discussão interna entre as unidades administrativas e revisão de legislações correlatas.

- Licenças: N/A

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Municipal

MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL(RS)

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO EXTERNO

A necessidade do município buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo de recursos demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o Programa.

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O município de Caxias do Sul, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o CAF como a melhor opção para financiar a execução do programa.

Nessa escolha, o CAF se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo PRODIGITAL, bem como a sua capacidade técnica e operacional;

ii) As condições financeiras favoráveis do CAF, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do programa às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do programa e redução de custos de preparação e implementação;

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do programa.

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo CAF são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - CAF

- Prazo total: 216 meses

- Prazo de desembolso: 60 meses

- Prazo de carência: até 66 meses

- Prazo de amortização: 150 meses

- Juros e encargos:

Taxa de juros: SOFR + 2% a.a.

Comissão de compromisso: 0,35% ao ano sobre saldos não desembolsados.

Comissão de financiamento: 0,85% sobre o montante do empréstimo (US$ 340.000,00), pagos no primeiro desembolso.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado.

Caixa Econômica Federal (CEF)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses; e

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37% a.a;

- Demais Encargos:

- Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25% sobre valor do empréstimo: e

- Comissão de Compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado. A sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

NDB:

- Prazo total: 240 meses;

- Prazo de Desembolso:  48 meses;

- Prazo de carência: até 60 meses a partir da data de assinatura do contrato;

- Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

- Taxa concedida: EURIBOR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de  1,15% a.a); e

- Demais Encargos:

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de Compromisso: 0,25% sobre o saldo não desembolsado.

FONPLATA:

- Prazo total: 180 meses

- Prazo de Desembolso: 60 meses;

- Prazo de Carência: até 60 meses;

- Prazo de Amortização: 120 meses

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,1% a 2,6%

- Demais Encargos:

Comissão de Compromisso: 0,35% sobre o saldo não desembolsado do empréstimo.

Comissão de Administração: até 0,7% calculado sobre o montante total do empréstimo.

COMPATIBILIDADE DO PRAZO DESEMBOLSO COM A COMPLEXIDADE DO PROGRAMA

O Prazo de Desembolso de 5 anos é suficiente e compatível com o nível de complexidade das ações a serem implementadas pelo Projeto , com a capacidade técnica e institucional da cidade e com o cronograma físico-financeiro de execução. Cabe registrar que o município está preparado e trabalhando no planejamento e na realização das ações prévias para a implementação do programa, tais como projetos, estudos e editais de licitação, entre outros.

DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A distribuição anual de recursos no cronograma de desembolsos por fonte foi realizada com base no planejamento do município e do CAF para a implementação do programa. A distribuição anual dos recursos considera as etapas realizadas e todo o planejamento detalhado no Capítulo 2.7 desta Carta Consulta.

Assim sendo, a distribuição dos recursos está compatível com o cronograma de desembolsos do programa.

COERÊNCIA ENTRE COMPONENTES E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

A distribuição dos recursos por componentes/produtos foi realizada observando a coerência e a estimativa financeira, com base em parâmetros levantados pelo município em relação à estimativa de custos praticados no mercado para as atividades previstas no âmbito do programa.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

As ações do PRODIGITAL destinam-se a acelerar o processo de transformação digital impulsionando o desenvolvimento sustentável por meio da inovação e das tecnologias, sob os preceitos de Cidade Inteligente, impactando na qualidade dos serviços públicos prestados.

Quanto aos principais beneficiários diretos deste Programa podemos destacar os mais de 35.000 (trinta e cinco mil) estudantes da rede pública municipal diretamente afetados no processo de digitalização do ensino, não somente pela introdução de equipamentos no ambiente escolar, mas por proporcionar a formação continuada de cerca de 3.400 (três mil e quatrocentos) profissionais dessa área.

Referente às medidas para reduzir a vulnerabilidade de comunidades e infraestruturas a eventos naturais, Caxias do Sul possui pelo menos 717 (setecentos e dezessete) moradias identificadas como áreas de risco, o que representa cerca de 2.800 (duas mil e oitocentas) pessoas impactadas diretamente com o monitoramento das águas e do solo. Indiretamente, devido ao Município encontrar-se em região de chuvas volumosas, esse controle preventivo afetará um percentual considerável da população.

A ampliação do monitoramento das áreas públicas municipais, com destaque para as escolas, que visa proporcionar um ambiente escolar mais seguro, beneficiará alunos, professores, e toda a comunidade dos entornos, incluindo o bem-estar das famílias desses jovens, podendo impactar diretamente no dia a dia de mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) pessoas, ou seja, mais de 30% da população. Ainda complementamos que, a solução de crimes, inibição de furtos e outros atos vinculados à expansão da rede de segurança pública, geram impactos positivos para toda a população, principalmente urbana, que soma cerca de 420.000 (quatrocentas e vinte mil) pessoas.

Especificamente quanto a implantação do Centro de Inovação, estima-se que, até 100 (cem) startups com ideias inovadoras possam ser favorecidas diretamente com o projeto, gerando empregos, atraindo investimentos e prospectando a cidade no cenário tecnológico.

Entre o público impactado diretamente pela digitalização dos serviços municipais, destacam-se os mais de 7.000 servidores municipais, que poderão oferecer serviços públicos de forma mais eficiente, ágil e transparente, contribuindo para a satisfação dos usuários. Paralelamente, com a implementação de uma ampla gama de serviços digitais, prevista pelo município, espera-se que cada cidadão, em algum momento, seja beneficiado, mesmo que indiretamente por meio da economia gerada e reinvestida em outros fins.

Por fim, a transição para uma cidade inteligente aborda aspectos sociais, ambientais e econômicos que impactam toda a população, com destaque para o seguinte:

No âmbito do desenvolvimento social, espera-se que os cidadãos tenham maior acesso a tecnologias que facilitem a sua vida cotidiana, como aplicativos de mobilidade, saúde, educação e cultura. Além disso, pretende-se reduzir a desigualdade digital, promovendo a inclusão e a capacitação de grupos vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, mulheres e minorias étnicas. Também se busca desenvolver o conhecimento e a inovação, estimulando a participação cidadã, a transparência e a colaboração entre os diversos atores sociais.

No âmbito do desenvolvimento econômico, visa-se fomentar o crescimento e a competitividade dos negócios locais, gerando emprego e renda para a população. Para isso, pretende-se apoiar o empreendedorismo, a digitalização, a diversificação e a internacionalização das empresas, bem como reter e atrair negócios e talentos para a cidade. Também se busca melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, como energia, água, saneamento e telecomunicações, aumentando a eficiência e a qualidade dos mesmos.

No âmbito do desenvolvimento ambiental, objetiva-se reduzir os riscos e os impactos dos desastres naturais, como enchentes, deslizamentos e incêndios, por meio de sistemas de monitoramento, alerta e resposta. Além disso, busca-se preservar e recuperar os recursos naturais, como o ar, a água, o solo e a biodiversidade, por meio de ações de monitoramento e fiscalização ambiental, elaboração do arcabouço de políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e por meio de práticas de sustentabilidade, como o uso de energias renováveis e melhorias na gestão de resíduos, na mobilidade urbana e na eficiência energética.

ÁREAS PRIORITÁRIAS - IMPACTOS DO PROJETO

O projeto impacta diretamente em diversos itens das áreas estratégicas relacionadas na Resolução nº 17 COFIEX, conforme detalhado abaixo e associado aos seguintes componentes e /ou produtos do projeto:

1.1 Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

(S) Monitoramento e fiscalização de áreas públicas

A promoção da sustentabilidade está evidenciada pelas ações de monitoramento e fiscalização das áreas públicas, pois permitem a tomada de medidas mais rápidas e eficazes para evitar a degradação ambiental, como disposição inadequada de resíduos ou corte ilegal de vegetação.

A implantação da Malha de Sensores, somada à elaboração do Plano da Malha de Sensores e à implantação do Observatório trazem benefícios às ações de mitigação e adaptação, considerando o monitoramento do ar e da água, e todo subsídio que os dados trarão ao Plano de Ação Climática do Município, que é, de fato, o grande norteador para a sustentabilidade, regrando as ações de mitigação e adaptação em todo o território municipal.

(S) Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas

Outro subcomponente diretamente relacionado a esta área é o Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas, por fomentar melhorias inovadoras na gestão de setores como resíduos sólidos, tráfego e outros, mitigando o impacto ambiental e contribuindo para a sustentabilidade, através do incentivo econômico associado ao benefício ambiental e resultando em ganhos para toda a sociedade.

(S) Digitalização de Serviços Municipais

Convém destacar ainda o subcomponente de digitalização de serviços municipais, uma vez que, uma das justificativas para a realização das melhorias propostas é minimizar o uso de recursos e os impactos com deslocamentos no âmbito dos serviços prestados pelo município, promovendo, consequentemente, ganhos à sustentabilidade ambiental.

(P) Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI)

No contexto atual de mudanças climáticas, e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como norteadores da tomada de decisão para políticas públicas, a sustentabilidade ambiental e as ações de adaptação e mitigação estão no centro do planejamento de gestão inteligente pensado nesse programa, sendo importante ponto durante a elaboração do PDTCI.

(P) Plano de Ação Climática

Como citado anteriormente, todo o projeto de cidade inteligente está fundamentado nos ODS e no conceito de desenvolvimento sustentável, e é por isso que o Plano de Ação Climática não poderia ficar fora das ações previstas. O Plano de Ação Climática é, de fato, o grande norteador para a sustentabilidade, normatizando as ações de mitigação e adaptação em todo o território municipal, sendo o Produto mais diretamente relacionado a esta área estratégica.

(P) Plano de Gestão Inteligente de Resíduos

Ademais, o Plano de Gestão Inteligente de Resíduos visa maximizar os benefícios das melhorias possibilitadas por ações de monitoramento inteligente, ou mesmo no âmbito do Sandbox, para aplicá-las continuamente no município, além de possibilitar a implantação de outras medidas relacionadas à mitigação e sustentabilidade.

1.3 Implantação e/ou ampliação de saneamento básico

(P) Plano de Gestão Inteligente de Resíduos

A elaboração de um plano de gestão inteligente de resíduos é fundamental para a ampliação do saneamento básico devido à melhoria na eficiência da coleta dos resíduos, o aumento nas taxas de reciclagem, e redução dos impactos ambientais gerados pela destinação final e tratamento destes resíduos. Espera-se que o plano de gestão inteligente impacte diretamente na qualidade da cadeia produtiva de reciclagem, trazendo uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a sociedade, o meio ambiente e a economia local. Essa abordagem integrada e tecnológica é essencial para enfrentar os desafios relacionados à gestão de resíduos em áreas urbanas de forma eficaz e sustentável.

1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

(S) Monitoramento e fiscalização de áreas públicas

O monitoramento e fiscalização das áreas públicas contribui com a conservação de solos e nascentes, por permitir melhorias e maior agilidade na fiscalização de ações que impactem diretamente em áreas de proteção ambiental, especialmente nascentes.

Ao permitir o monitoramento em tempo real de dados relacionados aos recursos hídricos, a implantação do Observatório da Cidade Inteligente facilita análises detalhadas para tomada de decisões na gestão hídrica. Ademais, com a implantação da Malha de Sensores Conectados, é possível monitorar áreas estratégicas para identificar problemas e adotar medidas preventivas, com sistemas de alerta precoce para eventos como cheias, secas ou contaminação da água. Com tais avanços, a elaboração do Plano da Malha de Sensores e Equipamentos Conectados se faz fundamental para o estabelecimento de um planejamento estratégico para o monitoramento e gestão dos recursos hídricos, a fim de promover a eficiência na gestão, aumentando a conservação de solos e nascentes e adotando práticas sustentáveis.

Essas ações combinadas contribuem para uma gestão integrada e eficiente dos recursos hídricos, visando a segurança hídrica e a conservação de solos e nascentes.

1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais

(S) Monitoramento e fiscalização de áreas públicas

A conservação da biodiversidade é uma das preocupações do município, que muito cedo desenvolveu o Plano Municipal da Mata Atlântica , o qual foi atualizado (através da Fase III) no presente ano, com ações de clima, sustentabilidade e biodiversidade. E dentro do planejamento do município para a conservação da biodiversidade, foram incluídas algumas ações no presente projeto de Cidade Inteligente.

O Subcomponente de monitoramento e fiscalização de áreas públicas, além de ter um forte impulso pela necessidade de segurança para a população, também tem um enfoque, que já vinha sendo utilizado de maneira pontual, de inibir crimes ambientais, assim, ao facilitar e agilizar as ações de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, há impacto direto na conservação da biodiversidade nas áreas públicas de preservação permanente e de preservação do Bioma.

A malha de sensores, através de um correto Plano elaborado com vistas à conservação da biodiversidade, dentre outros objetivos, e associada aos dados gerenciados através do Observatório da Cidade Inteligente, são um subsídio fundamental para implantar as Ações do Plano de Biodiversidade que será elaborado pelo município dentro do Escopo da Fase III do Plano da Mata Atlântica, trazendo dados de áreas prioritárias para ações de conservação da vegetação nativa, de maneira direta, e impactando também na conservação da fauna associada.

(P) Plano de Ação Climática

No que concerne ao manejo de recursos florestais, convém citar a elaboração do Plano de Mudanças Climáticas, que possui como um dos objetivos principais a elaboração de políticas públicas de incentivo ao produtor rural, já que as mudanças do clima impactam diretamente na aptidão do território municipal para cultivos agrícolas e florestais ao longo do tempo.

1.6 Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

(P) Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal

A expansão da conectividade em áreas públicas visa ampliar o acesso à população, promovendo um ambiente de oportunidades na medida em que proporciona acesso ao conhecimento e chances de acessar fontes de comunicação e de divulgação de oportunidades de negócio e até empregos, além de facilitar o acesso aos serviços e às políticas públicas disponíveis.

(P) Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas

Os modelos experimentais visam recrutar ideias inovadoras de empresas emergentes em estágio inicial de desenvolvimento, promovendo novos negócios e oportunidades aos empreendedores como foco para soluções de problemáticas públicas. O município já possui o instrumento jurídico necessário, que posto em prática com este modelo experimental trará melhorias às oportunidades de negócio no nosso município, que é reconhecido pelo perfil  empreendedor e inovador de seu povo.

(S) Digitalização de Serviços Municipais

A digitalização dos serviços públicos melhora o ambiente de negócios ao tornar os processos mais eficientes, acessíveis e transparentes. As empresas podem acessar facilmente informações, registros e documentos necessários para iniciar ou expandir seus negócios. Isso reduz a necessidade de deslocamento físico e tempo gasto em filas ou espera. Isso reduz custos, estimula a inovação, facilita o comércio internacional e ajuda a combater a corrupção.

(S) Centro de Inovação de Caxias do Sul

O restauro do patrimônio público da Maesa está projetado para abrigar um Centro de Inovação, o qual será a principal incubadora de novos negócios que visam se desenvolver localmente. Esse ambiente promoverá uma forte cultura empresarial, com abordagem ágil e orientada para a inovação, mais uma vez ressaltando o espírito inovador e empreendedor dos caxienses.

1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

(P) Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas

A gestão de políticas públicas desempenha um papel fundamental no apoio ao empreendedorismo e no desenvolvimento econômico local. Considerando benefícios como o acesso a recursos financeiros, educação e capacitação, e estímulo à inovação e pesquisa, os modelos experimentais visam recrutar ideias inovadoras de empresas emergentes em estágio inicial de desenvolvimento, promovendo novos negócios e oportunidades aos empreendedores.

(S) Digitalização dos Serviços Municipais

A digitalização dos serviços municipais também trazem benefícios aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, pois permitem facilitar a compreensão e acesso aos serviços oferecidos pelo município e, assim, acelerar o processo de criação e formalização desses empreendedores. A tecnologia trará maior celeridade a esses processos, fomentando o empreendedorismo local e consequentemente o desenvolvimento da cidade.

(P) Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul

Políticas que incentivam a inovação e a pesquisa são essenciais para impulsionar o empreendedorismo. Isso pode envolver o financiamento de programas de pesquisa e desenvolvimento, parcerias com o privado em áreas estratégicas,  parcerias com universidades e centros acadêmicos e também, com o município. O centro de inovação facilitará a colaboração entre empreendedores, acadêmicos e empresas, bem como com o Poder Público.

O empreendedorismo é uma força vital para o crescimento econômico e a inovação em qualquer sociedade. Assim, ao criar um ambiente favorável ao surgimento e crescimento de novos negócios, o centro de inovação irá estimular o empreendedorismo, criar empregos e promover o desenvolvimento de comunidades prósperas.

1.9 Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

(S) Monitoramento e fiscalização de áreas públicas

A implantação do monitoramento inteligente pode definitivamente ser considerada um equipamento social, especialmente quando utilizado para atender às necessidades sociais da população, como é o caso desse projeto, que visa monitorar áreas urbanas para atividades suspeitas, detectar incêndios, avaliar a qualidade do ar e da água, condições climáticas,  fornecendo alertas antecipados sobre tempestades, inundações ou outros eventos climáticos adversos, efetuando o gerenciamento e protegendo a comunidade, principalmente os mais vulneráveis.

(P) Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal

A conectividade atua como um equipamento social ao melhorar o acesso à informação, promover a comunicação e interação social, facilitar o acesso a serviços essenciais, impulsionar o desenvolvimento econômico, promover a educação e capacitação, e fortalecer a participação e o engajamento comunitário.

(P) Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal

A expansão da conectividade em prédios e áreas públicas, especialmente, através da disponibilização de conexão via wi-fi, é fundamental para oferecer acesso a serviços essenciais, educação e interação social e econômica. A rede wi-fi nas escolas públicas, por sua vez, permite o uso de recursos educacionais online, promove a interação entre alunos e professores, facilita a implantação de soluções de educação à distância e suporte educacional remoto, estimula o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais, e amplia as oportunidades de aprendizado e colaboração, contribuindo assim para a qualidade da educação e o desenvolvimento dos alunos de maneira igualitária.

(P) Plano de Gestão da Digitalização do Ensino

(P) Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos a Rede Pública Municipal de Ensino

Formar os profissionais para atender as necessidades educacionais digitais do século XXI, e fornecer equipamentos adequados aos alunos e professores, garante acesso igualitário à educação, promove o desenvolvimento de habilidades digitais, reduz a disparidade digital, favorece a inclusão educacional, e estimula o aprendizado colaborativo, constituindo, portanto, um equipamento social.

1.10 Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

(P) Expansão do Monitoramento Municipal

O monitoramento inteligente engloba os principais acessos e pontos críticos, gerando informações e dados qualificados para melhor gestão dos serviços de segurança pública, guarda escolar, solução de crimes, protegendo a comunidade local, principalmente os mais vulneráveis em regiões de maiores riscos, como mulheres, crianças, e a comunidade LGBTQIA+. Todas as 83 escolas municipais possuirão câmeras de monitoramento do entorno, promovendo inclusão social e fortalecendo  a segurança do ambiente escolar das crianças.

(P) Implantação de Malha de Sensores Conectados

Os sensores conectados, principalmente os relacionados à prevenção de desastres naturais em áreas de riscos, como enchentes, deslizamento de encostas e outros, visam mitigar os riscos à população, com atuação preventiva através do monitoramento contínuo das áreas de risco.

(S) Conectividade

A conectividade proporciona inclusão de minorias sociais dando acesso a informações, serviços e oportunidades. Também facilita a comunicação entre elas, aumenta sua participação na sociedade e ajuda a conscientizar sobre suas necessidades e direitos.

(P) Plano de Gestão da Digitalização do Ensino

(P) Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos a Rede Pública Municipal de Ensino

O ambiente escolar já promove a inclusão das minorias sociais, criando um ambiente de aprendizado que valoriza a diversidade, respeita os direitos humanos e prepara os alunos para viverem em uma sociedade mais inclusiva. Mas o ensino digital, com conectividade, formação e equipamentos adequados, abre as portas para que os alunos possam explorar e vivenciar outros mundos através das telas. Essas tecnologias proporcionam acesso, permitindo que explorem diferentes culturas, realidades e perspectivas, expandindo assim seus horizontes para além das fronteiras físicas da sala de aula, promovendo e incentivando pluralidade.

1.11 Políticas voltadas para a juventude, gênero e raça

(P) Expansão do Monitoramento Municipal

O monitoramento está voltado principalmente para a redução da violência urbana, especialmente contra mulheres, crianças e comunidade LGBTQIA+, inibindo o cometimento de crimes e atos hostis nas vias e espaços públicos.

Além disso, o monitoramento humanizado de segurança nas escolas visa criar um ambiente seguro e acolhedor, onde os jovens se sintam protegidos, apoiados e respeitados, enquanto também se mantém a integridade física e emocional de toda a comunidade escolar.

(S) Conectividade

A expansão da conectividade pode beneficiar os jovens, especialmente aqueles de comunidades vulneráveis. Eles podem acessar recursos educacionais online, como cursos e tutoriais, aprimorando suas habilidades e oportunidades de emprego. Além disso, a conectividade permite que se envolvam mais ativamente na vida política e social, fortalecendo sua voz e influência na formulação de políticas comunitárias. Também contribui para o empoderamento feminino, fornecendo acesso a recursos de educação e oportunidades de empreendedorismo, e promove a conscientização sobre questões de gênero e raciais. Ademais, estimula a inovação e o empreendedorismo, oferecendo acesso a recursos online e oportunidades, o que pode ajudar a reduzir disparidades socioeconômicas entre grupos raciais e de gênero.

(P) Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos a Rede Pública Municipal de Ensino

O ensino digital e o acesso às ferramentas tecnológicas têm o potencial de proporcionar um acesso mais equitativo à educação, e essas ferramentas podem ajudar a reduzir disparidades no aprendizado, oferecendo oportunidades educacionais mais acessíveis. Além disso, elas podem promover o empoderamento feminino, fornecendo acesso a recursos de educação e emprego que incentivam a igualdade de gênero e o progresso das mulheres. Também, facilitam discussões e ações online para aumentar a conscientização sobre questões raciais, promovendo a diversidade, combatendo o racismo e trabalhando pela igualdade racial e de gênero. Essas ferramentas podem desempenhar um papel significativo na promoção da inclusão, igualdade e empoderamento entre jovens e grupos minoritários.

1.12 Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã

(S) Monitoramento e Fiscalização de Áreas Públicas

O monitoramento inteligente integrado inova na forma de atuação dos agentes de segurança, pois contribui com as autoridades responsáveis na solução de crimes e contravenções, por meio de inteligência artificial, identificando-se a autoria e instruindo-se o respectivo processo com provas oriundas do sistema. O observatório e a malha de sensores também atuarão na resiliência urbana, no controle das mudanças climáticas, riscos ambientais e defesa civil, sendo uma ferramenta de gestão preventiva e inovadora na para a tomada de decisões e destinação de recursos públicos baseada em dados.

(S) Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas

Os ambientes regulatórios experimentais (Sandbox) já representam uma abordagem inovadora mesmo no meio privado. No entanto, apenas algumas grandes cidades, incluindo Caxias do Sul, têm uma estrutura legal para implementar esses espaços, que são criados para permitir que empresas e empreendedores locais testem tecnologias inovadoras que desenvolveram. Este projeto busca promover esses ambientes como parceiros na busca por soluções para problemas públicos urbanos, como congestionamento e gestão de resíduos, incorporando as tecnologias inovadoras na prestação dos serviços públicos, tornando-os mais eficientes e ágeis.

(S) Conectividade

A expansão da conectividade  alinhada com a digitalização dos serviços municipais, proporciona uma nova forma de interação entre o cidadão e o poder público, reduz deslocamentos, permite o acesso à informação de qualidade, evita desencontro de informações, agiliza as soluções e ainda propicia transparência no fluxo e gestão dos serviços, sendo um propulsor da participação do cidadão.

Ademais, a expansão da wi-fi nas escolas também representa uma inovação nos serviços públicos ao capacitar os alunos com acesso equitativo à educação digital, promovendo o desenvolvimento de habilidades relevantes e fomentando a inovação no processo de ensino-aprendizagem.

(P) Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos a Rede Pública Municipal de Ensino

Além da conectividade, a melhoria na prestação de serviços públicos alinhada a esses itens está fomentada principalmente na formação dos profissionais de educação, para que disponham de ferramentas, não somente tecnológicas com a disponibilidade de equipamentos para alunos e professores, mas que também possam utilizar técnicas de ensino digital, plataforma de ensino digital, a fim de promover a inclusão digital dos alunos da rede.

(S) Digitalização de Serviços Municipais

O subcomponente de Digitalização de Serviços Municipais contempla tanto uma melhoria e inovação nos serviços ao cidadão quanto na gestão dos mesmos. Primeiramente, a estratégia de digitalização auxiliará a Administração a rever seus processos internos, o que representará o redesenho das ferramentas e dos fluxos até que o serviço esteja disponível à população. Esse procedimento permite reduzir a burocracia e aumentar a transparência na prestação de serviços públicos. Sistemas online também permitirão que os cidadãos monitorem o status de suas solicitações, acompanhem gastos públicos e tenham acesso a informações relevantes de forma mais rápida e fácil, possibilitando maior participação cidadã nas decisões tomadas pelo Município. Além disso, as plataformas digitais abrem espaço para a inovação e personalização.

A digitalização dos serviços públicos pode facilitar o acesso dos cidadãos a uma variedade de serviços, desde solicitar documentos oficiais até participar de programas de assistência social e saúde. Isso pode tornar os serviços públicos mais inclusivos e acessíveis a grupos marginalizados ou com dificuldades de acesso aos serviços tradicionais.

(S) Centro de Inovação de Caxias do Sul

O Centro de Inovação, além de estar localizado em um patrimônio público de grande valor para a comunidade, valorizando ainda mais este espaço, possibilitará que o uso de tecnologias impulsione a inovação na gestão pública, permitindo o desenvolvimento de novas ferramentas e abordagens para resolver problemas complexos, melhorar a qualidade dos serviços e promover a participação cidadã em processos decisórios.

1.13 Melhoria das condições de educação e saúde

(P) Expansão do Monitoramento Municipal

O controle de áreas públicas através do monitoramento inteligente, evita, por exemplo, a disposição inadequada de resíduos, e contribui para detectar poluentes e contaminantes do ar e da água, e rastrear surtos de doenças como a dengue e outras, permitindo uma resposta rápida a potenciais ameaças à saúde pública.

Além disso, o monitoramento preventivo de segurança nas escolas oferece um ambiente seguro que contribui para a melhoria da educação, criando um ambiente propício para o aprendizado ao reduzir preocupações com segurança, promover o bem-estar dos alunos e permitir que professores e estudantes se concentrem no ensino e na aprendizagem.

(P) Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal

A expansão da conectividade nos prédios públicos, principalmente escolas e unidades de saúde, permite maior acesso igualitário da população a esses serviços.

Quanto à saúde, a conectividade melhora o acesso a serviços de saúde remotamente, através de telemedicina e consultas virtuais. Isso é especialmente benéfico para pessoas com dificuldade de acesso a hospitais ou clínicas. Além disso, a conectividade facilita o compartilhamento de informações médicas entre profissionais de saúde, o que pode levar a diagnósticos mais rápidos e precisos, além de permitir o acompanhamento de pacientes à distância. Também possibilita a disseminação de informações de saúde em larga escala, incluindo campanhas de conscientização e educação sobre prevenção de doenças.

(P) Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal

(P) Plano de Gestão da Digitalização do Ensino

(P) Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos a Rede Pública Municipal de Ensino

A expansão da conectividade nas escolas, somada à digitalização do ensino e à formação dos professores, permite que o ensino digital seja equitativo e inclusivo, em que alunos e professores têm acesso a recursos educativos, materiais de estudo, vídeos, tutoriais e cursos online. A conectividade, alinhada com o fornecimento de equipamentos e a formação dos profissionais, também permite a implementação de plataformas de aprendizado personalizadas, adaptadas às necessidades individuais de cada aluno, oferecendo materiais e atividades adequados ao seu ritmo, para que possam desenvolver habilidades digitais essenciais, incluindo a capacidade de usar ferramentas digitais , comunicar-se online e buscar informações de forma eficaz. Assim, esse conjunto de ações trará uma melhoria imensurável na educação e no futuro dos jovens cidadãos, pois contribui para a inclusão e democratização da educação, permitindo que alunos de diferentes origens socioeconômicas e geográficas tenham acesso a recursos educativos de qualidade e oportunidades de aprendizado.

(S) Digitalização de Serviços Municipais

A digitalização dos serviços municipais, em especial a plataforma destinada ao acesso público da população, permitirá que o município efetue melhorias significativas na gestão de saúde, dando continuidade na implementação de recursos como a telemedicina, com consultas médicas remotas, facilitando acesso a cuidados médicos sem a necessidade de deslocamento físico e a possibilidade de agendar consultas médicas online de forma rápida e conveniente. Além disso, essas plataformas podem ajudar na gestão de prontuários médicos eletrônicos, facilitando o acompanhamento do histórico de saúde dos pacientes, inclusive gerando alertas e lembretes de atividades e ações necessárias, conforme as prescrições médicas.

A digitalização também permite o acesso fácil a informações sobre saúde e bem-estar através de sites, aplicativos e redes sociais do Município, incluindo recursos educacionais, artigos, vídeos e ferramentas interativas que ajudam as pessoas a entenderem melhor suas condições de saúde e adotarem hábitos saudáveis.

1.14 Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

(C) Transformação Digital da Cidade Inteligente

(C) Estudos, Planos e Projetos

O plano de transformação digital tem impacto significativo no desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica da cidade, pois está focado na implementação de soluções digitais que otimizam processos internos do governo municipal, reduzindo a burocracia, eliminando papelada desnecessária e melhorando a eficiência na prestação de serviços públicos, proporcionando qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos, o que aumenta a satisfação dos cidadãos e fortalece a confiança e o engajamento na administração pública.

A utilização de tecnologias inovadoras de monitoramento e sensores conectados, análise de dados e inteligência para melhorar a gestão de recursos municipais, como transporte e resíduos, resulta em uma administração mais eficiente e sustentável dos recursos naturais, reduzindo custos e impactos ambientais.

Ao expandir o acesso à tecnologia e à internet, reduzimos a exclusão digital e garantimos acesso igualitário a informações e serviços online. Isso promove a inclusão social e econômica, capacitando os cidadãos a participarem mais ativamente na sociedade e na economia digital.

Além disso, proporcionar um ambiente tecnologicamente avançado estimula a inovação e o empreendedorismo local, criando oportunidades para o desenvolvimento de startups, incubadoras de tecnologia e parcerias. Isso atrai investimentos, talentos e conhecimentos especializados, impulsionando o crescimento econômico e a criação de empregos de setores econômicos locais, tornando-os mais competitivos globalmente. Isso contribui para o desenvolvimento econômico sustentável do município, diversificando sua base econômica e aumentando sua resiliência a choques externos.

Em suma, todo o componente de Transformação Digital da Cidade Inteligente foi pensado para fomentar o desenvolvimento, a inovação e também a modernização tecnológica no município de Caxias do Sul, tanto no setor público como em incentivos ao setor privado.

E tendo em vista a importância desses avanços significativos propostos no presente projeto, o componente de Estudos, Planos e Projetos, através do PDTCI, irá consolidar as transformações na gestão da cidade a longo prazo, auxiliando na implementação das políticas públicas necessárias. Por fim, ainda nesse componente, os Planos de Ação Climática e de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos ratificam a necessidade e o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável, visando mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas globais, e alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 10.000.000,00 | 1,00 | 10.000.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF | CAF | US$ | 40.000.000,00 | 1,00 | 40.000.000,00 |
| Total: | | | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

O Mutuário será o município de Caxias do Sul, tendo como garantidor a República Federativa do Brasil. O executor do Programa é a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF), exercerá suas atividades através da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que coordenará e supervisionará a execução com base no contrato de empréstimo.

O município dispõe de ampla expertise na elaboração, preparação e implementação de projetos, com experiência na execução de Programas com financiamento internacional com o CAF para investimentos em diversos setores, como infraestrutura e saneamento.

Para a gestão e execução, a UGP disporá de equipe técnica capacitada e experiente, constituída por 32 engenheiros civis e ambientais, 10 arquitetos, 05 contadores, 01 economista, 02 administradores, 09 analistas de sistemas e 18 técnicos de informática, 04 biólogos, 04 geólogos, mais 160 servidores na área de segurança pública, cerca de 14 servidores na área de desenvolvimento econômico e inovação, mais de 200 profissionais na gestão administrativa da educação municipal, 09 procuradores ligados a área de políticas públicas, licitações e contratos, 35 servidores lotados na Central de Licitações, dentre outros profissionais. Ressalta-se que parte da equipe técnica já possui experiência em outros contratos de financiamento internacional do município, como os Programas de Desenvolvimento da Infraestrutura e dos Serviços  Básicos de Caxias do Sul (PDI I e II), ambos realizados com o CAF.

A capacidade técnica e operacional está distribuída nas unidades que compõem a UGP, conforme minuta do Decreto (Anexo XIV), estando habilitada para exercer as atividades inerentes ao Programa, como planejamento, gestão, administração financeira, licitação, execução, monitoramento, avaliação e preparação de auditorias.

A Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo XV) apresenta os órgãos envolvidos na execução e operacionalização do Programa, cada um deles desempenha funções específicas, conforme Lei Complementar nº 321, de 22 de dezembro de 2008. Destacam-se:

a) Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF)

Atuará na gestão contábil e financeira dos recursos do Programa, ficará diretamente a cargo da UGP que assegurará o cumprimento dos objetivos e resultados previstos.

b) Gabinete do Prefeito Municipal - Escritório de Dados e Gerenciamento de Projetos

Atuará no assessoramento ao cumprimento das metas, principalmente no processo de construção do PDTCI.

c) Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN)

É responsável pelo acompanhamento da evolução territorial, monitoramento do desenvolvimento atual e por propor futuras ações. No Programa, atuará principalmente na implementação do PDTCI.

d) Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística (SMRHL)

Por meio da Diretoria de Tecnologia e Sistemas de Informação, a SMRHL participará da execução de todas as ações voltadas a conectividade, Wi-Fi, malha de sensores conectados, digitalização de serviços, e monitoramento digital, ainda provendo apoio, na execução das ações vinculadas à digitalização do ensino, e na preparação do PDTCI.

Além disso, a Diretoria Financeira, de Compras e Licitações (CENLIC), promoverá as licitações de acordo com as leis vigentes.

e) Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS)

Participará da execução do sistema de monitoramento, bem como da expansão da rede lógica.

f) Secretaria Municipal da Educação (SMED)

No programa, participará da modernização das escolas para abarcar o ensino digital, além de apoiar as ações de conectividade e wi-fi.

g) Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA)

Atuará na implantação dos sensores nos projetos experimentais, juntamente com os órgãos responsáveis pela gestão do programa Sandbox Caxias, além de liderar a construção do Plano de Gestão Inteligente de Resíduos e do Plano de Ações Climáticas.

h) Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SDEI)

Participará da execução da implementação do Centro de Inovação e liderará os modelos experimentais de políticas públicas inovadoras.

i) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP)

Através da Diretoria de Projetos, atuará no projeto de restauro e requalificação do Complexo Maesa.

j) Secretaria Municipal da Cultura (SMC)

Por meio da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural ? DIPPAHC, estará envolvida no restauro e requalificação do Complexo Maesa, assegurando a apreciação e aprovação dos projetos de restauro, junto aos conselhos e comitês;

k) Advocacia-Geral do Município (AGM)

Oferecerá consultoria jurídica, acompanhará questões legais na contratação do financiamento e emitirá pareceres, conforme a necessidade.

Destaca-se que esta é a terceira operação de crédito externo com o CAF e, portanto, o município possui pleno conhecimento das políticas de salvaguarda do agente financeiro. O CAF utiliza sistemas nacionais na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais, área em que Caxias do Sul tem grande experiência.

### 4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Gestão e Finanças do Município de Caxias do Sul ? SMGF
Representante Oficial: Milton Luiz Balbinot
Endereço da Sede: Rua Alfredo Chaves, 1333 ? Centro Administrativo, Bairro Exposição
E-mail Institucional:
Telefone: (54) 3218.6081 Fax:
CNPJ: 88830609000139 UF:

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | **47.810.000,00** | **705.000,00** | **1.740.000,00** | | |
| S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 18.800.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Expansão do Monitoramento Municipal | 11.300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação da Malha de Sensores Conectados | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 7.600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | |
| P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | 7.600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | |
| S - CONECTIVIDADE | 3.700.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | | |
| P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | 2.200.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 7.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 4.510.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | | |
| P - Modelo de Gestão da Digitalização | 410.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | | |
| P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Digitalização de Serviços ao Cidadão | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL | 5.800.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | 3.600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS** | **1.500.000,00** | **430.000,00** | **0,00** | | |
| P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Ação Climática | 490.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | **300.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | | |
| P - Apoio a Gestão do Programa | 200.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| **C - OUTROS GASTOS** | **390.000,00** | **0,00** | **390.000,00** | | |
| P - Comissão de Financiamento | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | | |
| P - Avaliação do Programa | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **1.175.000,00** | **2.150.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **1.505.000,00** | **9.590.000,00** | | |
| S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | 0,00 | 3.950.000,00 | | |
| P - Expansão do Monitoramento Municipal | | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Implantação da Malha de Sensores Conectados | | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| S - CONECTIVIDADE | | 500.000,00 | 440.000,00 | | |
| P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | | 0,00 | 440.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 0,00 | 2.200.000,00 | | |
| P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | 205.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Modelo de Gestão da Digitalização | | 205.000,00 | 0,00 | | |
| P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Digitalização de Serviços ao Cidadão | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL | | 800.000,00 | 0,00 | | |
| P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | | 800.000,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS** | | **480.000,00** | **0,00** | | |
| P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | | 300.000,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Ação Climática | | 180.000,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **40.000,00** | **20.000,00** | | |
| P - Apoio a Gestão do Programa | | 40.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | **0,00** | | |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação do Programa | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **2.025.000,00** | **9.610.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **2.300.000,00** | **11.590.000,00** | | |
| S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | 0,00 | 5.050.000,00 | | |
| P - Expansão do Monitoramento Municipal | | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | | 0,00 | 1.300.000,00 | | |
| P - Implantação da Malha de Sensores Conectados | | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| S - CONECTIVIDADE | | 500.000,00 | 440.000,00 | | |
| P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | | 0,00 | 440.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | 500.000,00 | 1.100.000,00 | | |
| P - Modelo de Gestão da Digitalização | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| P - Digitalização de Serviços ao Cidadão | | 0,00 | 1.100.000,00 | | |
| S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL | | 1.300.000,00 | 0,00 | | |
| P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | | 1.300.000,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS** | | **180.000,00** | **0,00** | | |
| P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Ação Climática | | 180.000,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **40.000,00** | **20.000,00** | | |
| P - Apoio a Gestão do Programa | | 40.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | **0,00** | | |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação do Programa | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **2.520.000,00** | **11.610.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **3.100.000,00** | **9.690.000,00** | | |
| S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | 0,00 | 5.250.000,00 | | |
| P - Expansão do Monitoramento Municipal | | 0,00 | 3.000.000,00 | | |
| P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Implantação da Malha de Sensores Conectados | | 0,00 | 750.000,00 | | |
| P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| S - CONECTIVIDADE | | 500.000,00 | 440.000,00 | | |
| P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | | 0,00 | 440.000,00 | | |
| P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Modelo de Gestão da Digitalização | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | | 500.000,00 | 0,00 | | |
| P - Digitalização de Serviços ao Cidadão | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL | | 2.100.000,00 | 0,00 | | |
| P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | | 1.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | | 1.100.000,00 | 0,00 | | |
| **C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS** | | **0,00** | **205.000,00** | | |
| P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Ação Climática | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | | 0,00 | 205.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **40.000,00** | **20.000,00** | | |
| P - Apoio a Gestão do Programa | | 40.000,00 | 0,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | **0,00** | | |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação do Programa | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **3.140.000,00** | **9.915.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES CAF | TOTAL CF | TOTAL CAF |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CIDADE INTELIGENTE** | | **1.100.000,00** | **6.490.000,00** | **8.710.000,00** | **39.100.000,00** |
| S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | 0,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 |
| P - Expansão do Monitoramento Municipal | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 |
| P - Implantação do Observatório da Cidade Inteligente | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| P - Implantação da Malha de Sensores Conectados | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| P - Plano da Malha de sensores e equipamentos conectados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| S - MODELO EXPERIMENTAL DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| P - Modelo Experimental de Gestão de Políticas Públicas | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| S - CONECTIVIDADE | | 0,00 | 440.000,00 | 1.500.000,00 | 2.200.000,00 |
| P - Expansão da Conexão por Rede Lógica Municipal | | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| P - Requalificação e Expansão da Conectividade Wi-Fi Municipal | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| S - MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| P - Plano de Gestão da Digitalização do Ensino | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| P - Formação Continuada dos Profissionais com fornecimento de equipamentos eletrônicos à Rede Pública Municipal de Ensino | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| S - DIGITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 3.100.000,00 |
| P - Modelo de Gestão da Digitalização | | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| P - Desenvolvimento da Plataforma de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| P - Digitalização de Serviços ao Cidadão | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| S - CENTRO DE INOVAÇÃO DE CAXIAS DO SUL | | 1.100.000,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 |
| P - Restauro e Requalificação do Complexo Maesa | | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| P - Implantação do Centro de Inovação de Caxias do Sul | | 1.100.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| **C - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS** | | **0,00** | **205.000,00** | **1.090.000,00** | **410.000,00** |
| P - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| P - Plano de Ação Climática | | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| P - Plano de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos | | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| P - Apoio a Gestão do Programa | | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - OUTROS GASTOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390.000,00** |
| P - Comissão de Financiamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| P - Avaliação do Programa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total** | **50.000.000,00** | **1.140.000,00** | **6.715.000,00** | **10.000.000,00** | **40.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

# 5. Riscos

## 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

A implementação das ações contidas no PRODIGITAL não está, de uma forma geral, vinculada ou subordinada a atos legais necessários em fases anteriores à contratação do financiamento, à exceção das definições estruturais para criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), bem como da autorização legislativa para contratação do empréstimo junto ao CAF, a serem realizados no momento oportuno, conforme minuta (Anexo XVI).

Em relação especificamente ao Complexo MAESA, por se tratar de patrimônio tombado em nível municipal, todas as ações deverão ser pautadas e em consonância com o "Plano Geral - Diagnóstico e Diretrizes", especificamente como consta aprovado pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de Caxias do Sul - COMPAHC, por meio da Resolução n.º 36/2021, sendo outras medidas legais podem ser exigidas a fim de viabilizar a requalificação do empreendimento.

Também sabe-se que outros atos legais poderão ser requeridos pelo agente financiador ou pela União no processo de negociação do financiamento.

RISCOS

Entre os principais riscos do projeto estão problemas ocasionados pela segurança de dados, que são inerentes ao uso de tecnologias para processamento, controle e monitoramento de pessoas, locais e políticas públicas da cidade inteligente. Isso inclui:

Vazamento de informações pessoais;

Ataques cibernéticos;

Vigilância em massa;

Falhas de segurança em sensores conectados;

Falta de conformidade com regulamentações de privacidade;

Desigualdades digitais, entre outros.

Outro aspecto de risco em relação ao projeto está relacionado à rápida obsolescência dos ativos tecnológicos. Além disso, as necessidades de manutenção e/ou substituição dos equipamentos também devem ser considerados, bem como eventuais atualizações devido à evolução tecnológica dos sistemas.

Especificamente quanto ao Complexo Maesa, entende que, entre os principais riscos do projeto estão a violação às normas do patrimônio cultural, ausência de autorizações municipais necessárias, à própria degradação do patrimônio por ausência de ativação do espaço e falta de manutenção. O local, com tombamento em nível municipal, deverá seguir as diretrizes estabelecidas no "Plano Geral - Diagnóstico e Diretrizes", especificamente no que consta aprovado pelo COMPAHC por meio da Resolução n.º 36/2021. Além disso, devido aos usos históricos do Complexo Maesa, o licenciamento ambiental exige a realização de investigação confirmatória de contaminação ambiental a ser elaborada conforme Diretriz Técnica n.º 003/2021 - DIRTEC/FEPAM e ABNT NBR 1551-2.

AÇÕES MITIGADORAS

Para mitigar o risco relacionado com a segurança de dados, o município já incorporou diversos procedimentos, inclusive provenientes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, adotará no âmbito desse projeto, juntamente com as aquisições de bens e serviços, a implementação de medidas robustas de segurança cibernética, incluindo criptografia de dados, autenticação de usuários, monitoramento contínuo de ameaças e conscientização sobre segurança digital para servidores e cidadãos. Além disso, através do apoio a gestão do Programa, o município pretende se subsidiar da contratação de profissionais consultores especialistas em segurança de dados, observância de preceitos legais aplicáveis, entre outros, dando suporte a AGM para criação de base jurídica sobre direitos digitais, que garanta a transparência no uso e proteção a dados pessoais.

Em relação aos desafios relacionados à obsolescência dos ativos tecnológicos e aos custos associados aos reparos e substituição de equipamentos, o município pretende incluir cláusulas específicas nos processos licitatórios para aquisição de equipamentos, como a exigência de um período mínimo de garantia e manutenção. Além disso, provisões adequadas de quantidades de bens poderão cobrir eventuais problemas não providos pelas garantias dos fabricantes ou fornecedores. De todo modo, o município também possui pessoal técnico próprio para realizar manutenções e substituições de equipamentos dessa natureza e atuará para minimizar os impactos desse risco.

Quanto às atualizações tecnológicas, é essencial reconhecer que estas ocorrem de forma contínua ao longo do tempo. Nesse sentido, o município deve estar atento às melhorias oferecidas pelo mercado, a fim de assegurar a evolução e o desenvolvimento da iniciativa de cidade inteligente.

Relativamente ao Complexo Maesa, diante dos riscos identificados e minimamente caracterizados, a cidade está envidando esforços a fim de dirimi-los por meio de ações que visem estreitar uma conjunção de esforços com a Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural - DIPPAHC, da Secretaria Municipal da Cultura, elaborando o documento "Diretrizes para Projeto de Restauro", que deverá ser anexo do edital de licitação, a fim de cumprir questões legais quanto a preservação do patrimônio. Em relação à possibilidade de contaminações ambientais, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, está diligenciando a contratação de um laudo de investigação confirmatória. A partir disso, se poderá entender com maior precisão o risco atrelado à obtenção do licenciamento ambiental da área e as medidas mitigadoras.

**5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES**

De uma forma geral, a execução do programa irá requerer a contratação de consultorias especializadas, que darão suporte às equipes próprias do município, e serão contratadas por meio de licitações, no momento adequado, conforme determinação do contrato de financiamento do PRODIGITAL.

A execução do Programa será realizada por uma Unidade de Gerenciamento (UGP), composta por profissionais qualificados, incluindo aqueles voltados à área de aquisições, que utilizarão as modalidades de licitação exigidas, fundamentalmente, pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Ressalta-se que o município já possui em seu quadro de funcionários pessoas com experiência em gerenciamento de programas semelhantes ao PRODIGITAL, os quais poderão ser mobilizados à medida em que for requerido.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Não há previsão de contratações de pessoal fixo no decorrer do programa com o objetivo de atender a demandas específicas deste.

RISCOS

Podemos relacionar que as contratações em geral também são riscos possíveis desse programa, causados principalmente pela ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório, que pode ocasionar a escolha de empresa técnica e/ou financeiramente incapaz, podendo suscitar, entre outros aspectos, em:

- Má qualidade na execução de projetos e serviços;

- Má qualidade no acompanhamento dos serviços do Programa;

- Incapacidade de aplicação do investimento;

- Descumprimento do cronograma estipulado;

- Acidentes de trabalho e paralisação da execução.

AÇÕES MITIGADORAS

Uma das formas de mitigar os riscos das contratações é o município impor rigor nos critérios de seleção técnica nos editais de licitação, valorizando tanto a experiência pretérita, quanto a capacidade financeira para projetos de magnitude compatível com aqueles propostos no âmbito do Programa. Deve-se considerar, ainda, que, a contratação de profissionais e/ou empresas especializadas para apoio a gestão do programa poderá atuar na consultoria técnica de elaboração dos processos licitatórios, principalmente quanto à observância de normas técnicas, requisitos de qualidade, controle do cronograma, dentre outros elementos.

Importante ressaltar que o município conta com uma Diretoria Financeira, de Compras e Licitações (CENLIC), que vem garantindo celeridade aos processos, mitigando riscos na execução das atividades, com experiência em licitações que envolvem financiamento externo e também na tipologia das ações previstas no âmbito do PRODIGITAL.

**5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES**

Não estão previstas desapropriações para atender à execução dos projetos elencados neste programa, destacando-se que o imóvel que abrigava a antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A, patrimônio histórico municipal, foi doado pelo Estado do Rio Grande do Sul à Municipalidade de Caxias do Sul, por força das Leis Estaduais nº 14.617/14 e nº 15.742/21, não havendo óbices quanto ao início das atividades de projeto de restauro, previstas nesta operação.

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

A implementação dos projetos e iniciativas contidos nos componentes da presente operação, a princípio, não é passível de degradação ambiental, se consideradas as exigências e normas vigentes. A antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A sediava atividades administrativas e vestiários, quando das atividades fabris no local, razão pela qual são remotas as chances de existência de passivo ambiental a ser remediado no local. Contudo, serão cumpridas todas as possíveis exigências oriundas dos Estudos de Impacto Ambiental do empreendimento do Centro de Inovação de Caxias do Sul, conforme a legislação vigente.

As políticas urbanas digitais visam reduzir significativamente os efeitos ambientais adversos e gerar impactos ambientais positivos, principalmente quanto à sustentabilidade, inteligência e resiliência da cidade. Além das iniciativas previstas no componente principal dessa operação, nesse quesito destacam-se os impactos ambientais decorrentes do Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI), do Plano de Ação Climática e do Plano de Gestão Inteligente de Resíduos.

O Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente (PDTCI) pode ter impactos ambientais tanto positivos quanto negativos. Entre os impactos positivos estão a redução do deslocamento físico, a eficiência energética e a facilitação da gestão ambiental. Por outro lado, os impactos negativos incluem o consumo de recursos, o aumento do consumo de energia e as emissões de carbono associadas, bem como o problema do descarte inadequado de equipamentos eletrônicos, o que deverá ser considerado como ação prevista no momento de sua concepção.

O Plano de Ação Climática e de Gestão Inteligente de Resíduos, são fundamentais para consolidar as principais iniciativas que impactam o ambiente neste projeto. Eles abrangem a redução das emissões de gases de efeito estufa, a proteção da biodiversidade, a adaptação às mudanças climáticas, o estímulo à economia verde e circular, aprimoramento da disposição inadequada e gestão de resíduos, e a melhoria da qualidade do ar e da água. Essas medidas contribuem significativamente para mitigar as mudanças climáticas e seus efeitos prejudiciais, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

Por meio da transformação digital, o município busca melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e promover a inclusão social, principalmente das minorias. Entre os principais impactos sociais se destacam:

maior segurança urbana através de sistemas de vigilância inteligente, análise de dados para prevenção de crimes e resposta mais rápida a emergências;

melhorias nos serviços públicos essenciais, como mobilidade, segurança, saneamento e gestão de resíduos;

redução da desigualdade digital por meio da conectividade, promovendo assim um desenvolvimento mais equitativo e sustentável;

acesso a recursos educacionais online, aprendizagem remota e desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o mercado de trabalho atual;

serviços públicos online que facilitam o acesso da população a informações e recursos, melhorando a eficiência e a transparência da administração;

incentivo a inovação em diversos setores, estimulando o surgimento de novas ideias, startups e soluções tecnológicas para desafios urbanos;

qualidade das informações geradas para a tomada de decisões conscientes e alinhadas com as necessidades da população, constituindo os dados como um ativo para a geração de valor social.

De outro ponto, o monitoramento municipal deverá observar, fielmente, as normas e melhores práticas de segurança, privacidade e proteção de dados, garantindo-se ainda que, do processo de expansão dos pontos de monitoramento e incrementos de inteligência aplicada ao processamento das imagens e analíticos, não emerjam práticas discriminatórias ou baseadas em viés racial, por meio dos algoritmos empregados, sendo que esse possível impacto negativo já foi elencado como risco do presente projeto, e será observado na respectiva implementação.

Por fim, a área das intervenções previstas no PRODIGITAL não possui populações tradicionais, indígenas ou quilombolas.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

O programa não prevê reassentamentos ou deslocamento de famílias.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**